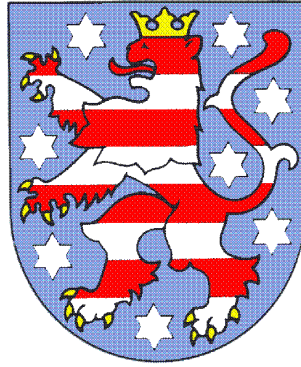




**Thüringer Ministerium  
für Bildung, Jugend und Sport**

**Thüringer Lehrplan  
für die Berufsbildende Schule**

**Schulform: Berufsschule**

**Beruf:**

**Metallbauer\*in**

**2020**

**Herausgeber:**  
**Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**Werner-Seelenbinder-Straße 7**  
**99096 Erfurt**

# Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                        |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | <a href="#">Kompetenzentwicklung und Handlungsorientierung in der Berufsausbildung</a> | 5  |
| 2     | <a href="#">Berufsbezogene Vorbemerkung</a>                                            | 8  |
| 3     | <a href="#">Mitarbeiter der Lehrplangruppe</a>                                         | 10 |
| 4     | <a href="#">Studentafel</a>                                                            | 11 |
| 5     | <a href="#">Lernfelder</a>                                                             | 12 |
| 5.1   | <a href="#">Lernfeld 1 – Fertigen von Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen</a>     | 12 |
| 5.1.1 | <a href="#">Grundlagen und Anfertigen Technischer Zeichnungen</a>                      | 12 |
| 5.1.2 | <a href="#">Technische Werkstoffe</a>                                                  | 13 |
| 5.1.3 | <a href="#">Grundlagen der spanenden Formgebung</a>                                    | 14 |
| 5.1.4 | <a href="#">Grundlagen der Umformtechnik</a>                                           | 15 |
| 5.2   | <a href="#">Lernfeld 2 – Fertigen von Bauelementen mit Maschinen</a>                   | 16 |
| 5.2.1 | <a href="#">Bohren, Senken Reiben</a>                                                  | 16 |
| 5.2.2 | <a href="#">Gewindeherstellung</a>                                                     | 17 |
| 5.2.3 | <a href="#">Drehen</a>                                                                 | 17 |
| 5.2.4 | <a href="#">Fräsen</a>                                                                 | 18 |
| 5.3   | <a href="#">Lernfeld 3 – Herstellen von einfachen Baugruppen</a>                       | 20 |
| 5.3.1 | <a href="#">Kraft- und formschlüssige Verbindungen</a>                                 | 20 |
| 5.3.2 | <a href="#">Stoffschlüssige Verbindungen</a>                                           | 21 |
| 5.3.3 | <a href="#">Steuerungstechnik</a>                                                      | 22 |
| 5.4   | <a href="#">Lernfeld 4 – Warten technischer Systeme</a>                                | 23 |
| 5.4.1 | <a href="#">Einflüsse auf die Betriebsbereitschaft technischer Systeme</a>             | 23 |
| 5.4.2 | <a href="#">Verfügbarkeit von Maschinen und technischen Systemen sichern</a>           | 24 |
| 5.4.3 | <a href="#">Grundlagen der Elektrotechnik</a>                                          | 25 |
| 5.5   | <a href="#">Lernfeld 5 – (Herstellen von Blechbauteilen)</a>                           | 26 |
| 5.5.1 | <a href="#">Werkstoffeigenschaften</a>                                                 | 26 |
| 5.5.2 | <a href="#">Trennen von Blechbauteilen</a>                                             | 27 |
| 5.5.3 | <a href="#">Umformen von Blechbauteilen</a>                                            | 28 |
| 5.5.4 | <a href="#">Fügen von Blechbauteilen</a>                                               | 28 |
| 5.6   | <a href="#">Lernfeld 6: Herstellen von Konstruktionen aus Profilen</a>                 | 29 |
| 5.6.1 | <a href="#">Lesen von technischen Zeichnungen</a>                                      | 29 |
| 5.6.2 | <a href="#">Halbzeuge und Normteile (Bezug zu LF3)</a>                                 | 30 |
| 5.6.3 | <a href="#">Maschineller Zuschnitt</a>                                                 | 30 |
| 5.6.4 | <a href="#">Schutzgasschweißen</a>                                                     | 31 |
| 5.6.5 | <a href="#">Warm- und Kaltrichten</a>                                                  | 32 |
| 5.7   | <a href="#">Lernfeld 7 – Herstellen von Umformteilen</a>                               | 33 |
| 5.7.1 | <a href="#">Manuelles und maschinelles Kaltumformen</a>                                | 33 |
| 5.7.2 | <a href="#">Manuelles und maschinelles Warmumformen</a>                                | 34 |

|        |                                                                                               |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.8    | <a href="#"><u>Lernfeld 8 - Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt</u></a> | 35 |
| 5.8.1  | <a href="#"><u>Montage und Demontage von Baugruppen</u></a>                                   | 35 |
| 5.8.2  | <a href="#"><u>Transportieren von Lasten während der Fertigung und Montage/Demontage</u></a>  | 37 |
| 5.9    | <a href="#"><u>Lernfeld 9 - Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen</u></a>         | 38 |
| 5.9.1  | <a href="#"><u>Besonderheiten für die Arbeit auf der Baustelle</u></a>                        | 38 |
| 5.9.2  | <a href="#"><u>Baustoffe</u></a>                                                              | 39 |
| 5.9.3  | <a href="#"><u>Stahlbauten</u></a>                                                            | 39 |
| 5.10   | <a href="#"><u>Lernfeld 10 a – Herstellen von Türen, Toren und Gittern</u></a>                | 40 |
| 5.10.1 | <a href="#"><u>Maßordnung im Hochbau</u></a>                                                  | 40 |
| 5.10.2 | <a href="#"><u>Grundlagen der Befestigungstechnik</u></a>                                     | 41 |
| 5.10.3 | <a href="#"><u>Herstellung von Türen</u></a>                                                  | 41 |
| 5.10.4 | <a href="#"><u>Beschläge für Türen</u></a>                                                    | 42 |
| 5.10.5 | <a href="#"><u>Schließ- und Sicherheitstechnik</u></a>                                        | 42 |
| 5.10.6 | <a href="#"><u>Herstellung von Toren</u></a>                                                  | 43 |
| 5.11   | <a href="#"><u>Lernfeld 11a – Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten</u></a>      | 44 |
| 5.11.1 | <a href="#"><u>Fertigung und Montage von Fassadenkonstruktionen</u></a>                       | 44 |
| 5.11.2 | <a href="#"><u>Herstellen eines Fensters</u></a>                                              | 45 |
| 5.11.3 | <a href="#"><u>Verbinden von Metallbaukonstruktionen</u></a>                                  | 47 |
| 5.11.4 | <a href="#"><u>Glasanbauten und deren Schattierungssysteme</u></a>                            | 48 |
| 5.12   | <a href="#"><u>Lernfeld 12a : Herstellen von Treppen und Geländern</u></a>                    | 49 |
| 5.12.1 | <a href="#"><u>Lesen von Bauzeichnungen</u></a>                                               | 49 |
| 5.12.2 | <a href="#"><u>Treppenarten</u></a>                                                           | 50 |
| 5.12.3 | <a href="#"><u>Grundbegriffe bei Treppen</u></a>                                              | 50 |
| 5.12.4 | <a href="#"><u>Maßbegriffe</u></a>                                                            | 51 |
| 5.12.5 | <a href="#"><u>Treppenkonstruktionen</u></a>                                                  | 51 |
| 5.12.6 | <a href="#"><u>Konstruktion von Wangen und Holmen</u></a>                                     | 52 |
| 5.12.7 | <a href="#"><u>Sondertreppen</u></a>                                                          | 52 |
| 5.12.8 | <a href="#"><u>Geländerarten</u></a>                                                          | 53 |
| 5.12.9 | <a href="#"><u>Berechnung und Montage von Geländern</u></a>                                   | 53 |
| 5.13   | <a href="#"><u>Lernfeld 13a – Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus</u></a>    | 55 |
| 5.13.1 | <a href="#"><u>Instandhaltung von Stahl- und Metallbaukonstruktionen</u></a>                  | 55 |
| 5.13.2 | <a href="#"><u>Instandhaltung von Türen und Toren</u></a>                                     | 56 |
| 5.13.3 | <a href="#"><u>Instandhaltung von Fenstern und Fassaden</u></a>                               | 57 |
| 5.13.4 | <a href="#"><u>Instandhaltung von Treppen und Geländern</u></a>                               | 57 |

# **1 Kompetenzentwicklung und Handlungsorientierung in der Berufsausbildung**

Unterricht an berufsbildenden Schulen soll auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung vorbereiten.

Zentrales Ziel jeder Berufsausbildung ist die Entwicklung einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz, welche sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz entfaltet. Ebenso ist die Entwicklung von Methodenkompetenz, kommunikativer Kompetenz und Lernkompetenz das Ziel beruflicher Bildung, welche immanenter Bestandteil von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz sind.<sup>1</sup> Die Thüringer Lehrpläne folgen damit dem Kompetenzmodell, welches den KMK-Rahmenlehrplänen zugrunde liegt.

Handlungsorientierung steht für den Nachvollzug berufstypischer Handlungsabläufe in Form von vollständigen Lernhandlungen durch die Auszubildenden. Dabei sollen diese nach Möglichkeit selbst handeln bzw. die notwendigen Handlungen zur Problemlösung gedanklich nachvollziehen, um alle Aspekte der beruflichen Realität ganzheitlich zu erfassen.

Über die verschiedenen Lernfelder ist eine aufsteigende Anforderungstiefe in der Kompetenzstruktur gesichert.

Berufliche Handlungskompetenz umfasst die Bereitschaft und die Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Die Entwicklung der unterschiedlichen Kompetenzen wird in den einzelnen Lernfeldern des vorliegenden Lehrplans auf der Basis von Operatoren und den damit verbundenen Anforderungsbereichen beschrieben. Die genannten Kompetenzen gehen auf die Ausführungen des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) in den einzelnen Niveaustufen zurück.

Um der Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz als einem zentralen Anliegen der beruflichen Bildung gerecht zu werden, wird der Lehrplanstrukturierung das Modell der vollständigen Handlung in seinen Phasen: Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren, und Bewerten/Reflektieren zugrunde gelegt.

Mit diesem Handlungsmodell erfolgt eine Zuordnung von zu entwickelnden Kompetenzen und Inhalten. Der Thüringer Lehrplan beschreibt die einzelnen Lernfelder ausgehend von den Zielvorgaben und Kompetenzbeschreibungen des KMK-Rahmenlehrplans und bezieht die Ausbildungsverordnung des jeweiligen Berufs ein. Alle Lernfelder haben somit ihre Basis in beruflichen Handlungsfeldern und können diesen zugeordnet werden. Lernfelder selbst konkretisieren das Lernen in beruflichen Handlungen. Das bedeutet, die vorliegenden Lernfeldbeschreibungen stellen die berufliche Handlung selbst und die damit verbundenen Kompetenzen und Inhalte in das Zentrum. Einem Handlungsfeld können mehrere Lernfelder zugeordnet werden, welche sich an den berufsspezifischen Handlungsabläufen des jeweiligen Ausbildungsberufs orientieren.

<sup>1</sup>Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule..., KMK 2018, S. 15-16

Dabei werden die einzelnen Lernfelder in verschiedene Themenbereiche gegliedert, die einer Ausdifferenzierung nach zu entwickelnden Kompetenzen und Lerninhalten folgen. Diese wiederum sind inhaltlich auf der Basis der vollständigen Handlung strukturiert.

Lernfelder setzen sich aus der Abfolge einzelner Lernsituationen, welche handlungsorientiert die verschiedenen Inhalte und die zu entwickelnden Kompetenzen abbilden, zusammen. Im vorliegenden Lehrplan wird auf eine Beschreibung einzelner Lernsituationen verzichtet, da eine Lernsituation aktuelle realitätsbezogene Aufgaben und Problemstellungen eines entsprechenden Ausbildungsberufs beschreibt. Lernsituationen müssen exemplarischen Charakter haben, damit sie den Auszubildenden Strategien vermitteln, die ihnen dabei helfen, zukünftige Berufssituationen zu bewältigen. Diese sind in den Schulen unter Berücksichtigung vorhandener oder neu zu entwickelnder Beispiele und Lernträger, zum Beispiel aus der betrieblichen Praxis, in einer didaktischen Jahresplanung zu verankern. Lernsituationen sind dabei als komplexe Lehr- und Lernarrangements zu verstehen. Diese schließen Erarbeitungs-, Anwendungs-, Übungs- und Vertiefungsphasen sowie die Erfolgskontrolle ein.

Die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsberufen wird durch die Reihenfolge der Lernfelder und der darin festgelegten Abfolge der Lernsituationen und die Lernsituation selbst bestimmt. Innerhalb eines Lernfeldes sollten verschiedene Lernsituationen zur Anwendung kommen.

Lernsituationen sollten nach ihrer Verwendung einer Evaluation unterzogen werden. Damit soll die Eignung der Problemstellungen und Arbeitsaufträge überprüft werden. Ebenso ist der angestrebte Kompetenzzuwachs mit der tatsächlichen Realisierung zu vergleichen und ggf. zu optimieren. Diese Qualitätsprüfung von Lernsituationen stellt eine Basis von Qualitätssicherung in der Unterrichtsgestaltung beruflicher Schulen dar.

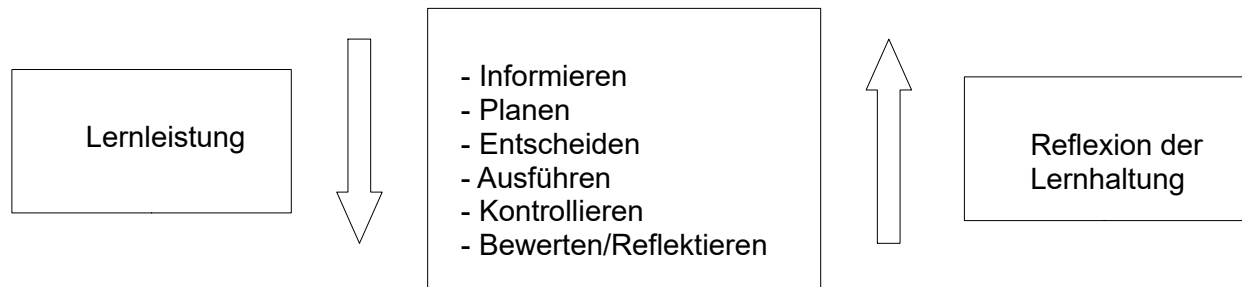
Eine enge Vernetzung der Partner der Berufsausbildung (Lernortkooperation zwischen Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und überbetrieblicher Ausbildungseinrichtung) ist zwingend erforderlich, um der Kompetenzentwicklung in vollem Umfang Rechnung zu tragen.

### **Handlungsschema nach Phasen der vollständigen Handlung**

Lernsituationen stellen curriculare Einheiten der Lernfelder dar und leiten typische berufliche Aufgabenstellungen ab. Ganzheitliche Problemstellungen, welche in einer engen Verbindung mit berufstypischen Handlungssituationen stehen, orientieren sich an beruflichen Handlungskompetenzen. Diese Orientierung soll den Zusammenhang zwischen betrieblichem und schulischem Lernen sicherstellen.

Handeln, insbesondere eigenverantwortliches Handeln, kann als produktives, kommunikatives oder exploratives Handeln stattfinden. Die Umsetzung unterrichtlicher Handlungsorientierung ist über vollständige Handlungsstrukturen möglich.

Die Struktur der einzelnen Lernsituationen ist somit durch die Abfolge der Handlungsphasen einer vollständigen Handlung bestimmt.



Die Kompetenzbeschreibungen in Kapitel 5 dieses Lehrplans wurden entsprechend dieser Struktur formuliert.

Wichtig für einen handlungsorientierten Unterricht sind die Reflexionen innerhalb einer Lernsituation und der Rückblick auf vergangene Lernsituationen. Für die Auszubildenden wird so eine hohe Transparenz des Unterrichtsgeschehens geschaffen. Damit entwickelt sich kontinuierlich eine Erfahrungskurve, die den Aufbau beruflicher Handlungskompetenz unterstützt. Im Vordergrund steht dabei der Prozess der Problemlösung. Die Auszubildenden sollen befähigt werden, die erworbenen Kompetenzen auf neue Situationen zu übertragen und so selbstständig Lösungen zu finden.

## 2 Berufsbezogene Vorbemerkung

Der vorliegende Thüringer Lehrplan für die Berufsausbildung zum/zur Metallbauer\*in ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung in den Metallberufen vom 04.07.2002 (BGBl I. S. 2534) abgestimmt. Der KMK-Rahmenlehrplan von Mai 2002 wurde als Grundlage verwendet..

Weiterhin wurden die 2018 teilnovellierten Lehrpläne der industriellen Metallberufe hinsichtlich der Thematik „Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit“ herangezogen und im vorliegenden Thüringer Lehrplan berücksichtigt.

Metallbauer sind überwiegend in kleinen Handwerksbetrieben eingesetzt. Ihre Handlungsfelder erstrecken sich über das Herstellen, Montieren, Einbauen und Warten von individuell gefertigten Baugruppen oder industriell gefertigten Bauelementen.

Der Rahmenlehrplan geht von folgenden Zielen aus:

### Metallbauer

- arbeiten und kommunizieren im KMK-Rahmen der beruflichen Tätigkeit inner- und außerbetrieblich sowie interdisziplinär mit anderen Personen, auch aus anderen Kulturkreisen. Sie arbeiten teamorientiert und wenden aktuelle Kommunikationsmittel an,
- wenden technische Regelwerke und Bestimmungen sowie audiovisuelle und virtuelle Hilfsmittel zur Beschaffung von Informationen und bei Arbeiten in technischen Systemen an,
- planen und organisieren Arbeitsabläufe, kontrollieren und bewerten Arbeitsergebnisse auch unter Verwendung digitaler Werkzeuge. Sie wenden informationstechnische Systeme zur Auftragsplanung, Auftragsabwicklung und Terminverfolgung an,
- berücksichtigen die mit der Digitalisierung der Arbeit verbundene Daten- und Informationssicherheit,
- recherchieren und bewerten Informationsquellen und Informationen auch in digitalen Netzen,
- prüfen mechanische und physikalische Größen auch mit Hilfe aktueller Applikationen,
- stellen Bauelemente durch manuelle und maschinelle Fertigungsverfahren her,
- erstellen und optimieren Programme und bedienen numerisch gesteuerte Maschinen, Geräte oder Anlagen,
- arbeiten in vernetzten Fertigungssystemen,
- montieren und demontieren Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Baugruppen u. ä.

### Metallbauer

- arbeiten selbstständig, führen Arbeiten im Team unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen auf der Grundlage von technischen Unterlagen und Arbeitsaufträgen durch
- beschaffen Informationen, Planen, Koordinieren und stimmen ihre Arbeit mit Vorgesetzten, Arbeitskollegen sowie mit anderen Arbeitsbereichen unter Anwendung deutscher und englischer Fachausdrücke ab



- Dokumentieren die Leistungen und Ergreifen Maßnahmen zur Qualitätssicherung, zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz
- Planen und Steuern Arbeitsabläufe, Kontrollieren, Protokollieren und Bewerten die Arbeitsergebnisse
- wenden Normen und Richtlinien zur Sicherung der Produktqualität an und bemühen sich um ein ständiges Verbessern der Arbeitsabläufe im Betrieb
- Messen und Prüfen mechanische und physikalische Größen, stellen lösbare und unlösbare Verbindungen, Werkstücke und Bauteile mit verschiedenen manuellen und maschinellen Fertigungsverfahren her
- Behandeln und Schützen Oberflächen, Sichern Lasten, Transportieren Bauteile und Baugruppen mit Hebezeugen
- Demontieren und Montieren Bauteile und Baugruppen
- Montieren, Prüfen, Kontrollieren und Beseitigen Fehler und Störungen steuerungstechnischer Systeme und Bauteile, übernehmen deren Instandhaltung und Protokollieren die Ergebnisse
- richten Arbeitsplätze an Baustellen ein, Montieren und Demontieren Metall- und Stahlbaukonstruktionen, halten Metall- und Stahlbaukonstruktionen instand.

### 3 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

| <b>Name</b>         | <b>Funktion</b> | <b>Schule</b>                                            |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Delchanidis, Heike  | Vorsitzende     | Staatliche Berufsbildende Schule Technik Gera            |
| Marschall, Reinhard | Mitglied        | Walter-Gropius-Schule Erfurt                             |
| Zschech, Jörg       | Mitglied        | Staatliche Berufsbildende Schule Eichsfeld<br>Leinefelde |
| Gehring, Dagmar     | Mitglied        | Staatliches Berufsbildungszentrum Meiningen              |

## 4 Stundentafel

| Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker*in |                                                           |                                      |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Lernfelder                                                                    |                                                           | Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden |            |            |            |
| Nr.                                                                           |                                                           | 1. Jahr                              | 2. Jahr    | 3. Jahr    | 4. Jahr    |
| 1                                                                             | Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen    | 80                                   |            |            |            |
| 2                                                                             | Fertigen von Bauelementen mit Maschinen                   | 80                                   |            |            |            |
| 3                                                                             | Herstellen von einfachen Baugruppen                       | 80                                   |            |            |            |
| 4                                                                             | Warten technischer Systeme                                | 80                                   |            |            |            |
| 5                                                                             | Herstellen von Blechbauteilen                             |                                      | 80         |            |            |
| 6                                                                             | Herstellen von Konstruktionen aus Profilen                |                                      | 80         |            |            |
| 7                                                                             | Herstellen von Umformteilen                               |                                      | 60         |            |            |
| 8                                                                             | Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt |                                      | 60         |            |            |
| <b>Fachrichtung Konstruktionstechnik</b>                                      |                                                           |                                      |            |            |            |
| 9a                                                                            | Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen         |                                      |            | 100        |            |
| 10a                                                                           | Herstellen von Türen, Toren und Gittern                   |                                      |            | 100        |            |
| 11a                                                                           | Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten        |                                      |            | 80         |            |
| 12a                                                                           | Herstellen von Treppen und Geländern                      |                                      |            |            | 80         |
| 13a                                                                           | Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus      |                                      |            |            | 60         |
|                                                                               |                                                           |                                      |            |            |            |
| <b>Summen: insgesamt 1020 Stunden</b>                                         |                                                           | <b>320</b>                           | <b>280</b> | <b>280</b> | <b>140</b> |

Im fachtheoretischen Unterricht sind für die **Wirtschaftslehre** in dem 1.-3. Ausbildungsjahr laut Thüringer Schulordnung für die Berufsschule (ThürBSO) zusätzlich zu den o.g. Lernfeldern jeweils 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen.  
Im ersten Ausbildungsjahr sind diese Stunden aus dem Wahlpflichtbereich zu entnehmen.

## 5 Lernfelder

### Hinweis:

Entsprechend den Vorgaben des Thüringer Bildungsministeriums sind für den Laborunterricht die Klassen zu teilen.

### 5.1 Lernfeld 1 – Fertigen von Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.Ausbildungsjahr<br/>Metallberufe</b> | <b>Zeitrichtwert<br/>80 Stunden</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|

#### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente nach konstruktiven, technologischen und qualitativen Vorgaben mit handgeführten Werkzeugen herzustellen.  
Sie verwenden dazu auch digitale Medien und berücksichtigen die Bestimmungen des Urheberrechts.

#### 5.1.1 Grundlagen und Anfertigen Technischer Zeichnungen

### Hinweis:

Die Schüler erarbeiten sich anhand eines Bauteils oder einer Baugruppe (nach Möglichkeit berufs-/ branchentypisch) die Grundlagen der normgerechten Darstellung in technischen Zeichnungen. Sie analysieren und erstellen Zeichnungen.

(ca. 20 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                              | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – technische Zeichnungen nach aktueller Norm analysieren.                      | – Einteilung technischer Zeichnungen<br>– Normschrift<br>– Zeichenblattnormen<br>– Maßstäbe<br>– Linienarten<br>– Schriftfeld<br>– Darstellungsnormen (Projektionen, Ansichten)<br>– allgemeingültige Grundlagen der Bemaßung (parallele Maße, Abschrägungen, Durchmesser, Radien, ...)<br>– Gesamtzeichnung und Stückliste |
| – Einzelteilzeichnungen auch in Abstimmung mit anderen Lernfeldern anfertigen. | – Blatteinteilung<br>– Lage der Ansichten<br>– Bemaßung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – Zeichnungen lesen und bewerten.                                              | – Zeichnungen als Grundlage der Fertigung, Auftrags- und Funktionsanalyse und Werkstückprüfung                                                                                                                                                                                                                              |

### 5.1.2 Technische Werkstoffe

#### Hinweis:

Die Schüler lernen die in der Praxis eingesetzten Werkstoffe kennen. Sie beurteilen die Werkstoffe nach ihren Eigenschaften und ihrer Verwendung. Sie können die Werkstoffbezeichnungen anwenden und sie sind in der Lage, Aussagen zu deren Herstellung und Verwendung zu treffen. Innere Vorgänge in den Werkstoffen sind ihnen bekannt.

(Die Vertiefungen der einzelnen Inhalte erfolgt berufsspezifisch.)

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                | Lerninhalt                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Werk- und Hilfsstoffe klassifizieren.                                  | – Übersicht<br>– Definitionen                                                                                                                                                          |
| – Werkstoffeigenschaften von Metallen und Kunststoffen charakterisieren. | – physikalische Eigenschaften<br>– mechanisch-technologische Eigenschaften<br>– fertigungstechnische Eigenschaften<br>– chemisch-technologische Eigenschaften<br>– Umwelteigenschaften |
| – den inneren Aufbau typischer Metalle und deren Legierungen zuordnen.   | – Gefüge und kristalline Struktur<br>– Gitterbaufehler<br>– reine Metalle<br>– Mischkristalle<br>– Kristallgemisch                                                                     |
| – die Herstellung und Verarbeitung von Stahl nachvollziehen.             | – Roheisengewinnung<br>– Stahlherstellung<br>– Vergießen des Stahls<br>– Verarbeitung zu Stahlerzeugnissen                                                                             |
| – Werkstoffbezeichnungen und die Auswahl der Werkstoffe beurteilen.      | – Arbeit mit Stücklisten                                                                                                                                                               |

### 5.1.3 Grundlagen der spanenden Formgebung

#### Hinweis:

Die Schüler kennen die Fertigungshauptgruppen und können die entsprechenden Verfahren mit Beispielen zuordnen. Ausgehend von einer Baugruppenzeichnung können sie die Verfahren zur Formgebung von Hand erkennen und anwenden. Sie sind in der Lage geeignete Prüfmittel auszuwählen und anzuwenden.

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                                     | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die Fertigungsverfahren den Fertigungshauptgruppen zuordnen.                                                                                                                                                                | – Übersicht nach Norm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                                     | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– vorbereitende Arbeiten vornehmen.</li> <li>– Grundlagen des Trennens und Zerteilens analysieren und beschreiben.</li> <li>– Werkstücke durch manuelles Spanen herstellen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anreißen</li> <li>– Körnen</li> <li>– Schneidengeometrie, (Winkel und Kräfte am Werkzeug)</li> <li>– Scherschneiden</li> <li>– Meißeln</li> <li>– Sägen</li> <li>– Feilen</li> <li>– Beissschneiden</li> </ul> |
| – Arbeiten mit handgeführten Werkzeugen auswerten.                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Prüfen mit geeigneten Mess- und Prüfmitteln</li> <li>– Prüfplan</li> <li>– Messen und Lehren</li> <li>– Zeichnungsunterlagen</li> <li>– Arbeitsplanung</li> </ul>                                              |

### 5.1.4 Grundlagen der Umformtechnik

#### Hinweis:

Ausgehend von einer Zeichnung mit umgeformten Werkstücken lernen die Schüler die Umformverfahren kennen. Sie wissen, welche Vorgänge im Werkstoff ablaufen und können einzelne Umformverfahren anwenden und die notwendigen Berechnungen für diese Verfahren durchführen. Sie sind in der Lage geeignete Prüfmittel auszuwählen und anzuwenden.

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                  | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Umformverfahren definieren.                                                                                                              | – Übersicht nach Norm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – das Verhalten der Werkstoffe untersuchen.<br>– Kalt- und Warmumformen differenzieren.<br>– das Werkstückverhalten beim Biegen ermitteln. | – elastisches Verhalten<br>– plastisches Verhalten<br>– Spannungs- Dehnungsdiagramm<br>– Umformverfahren zuordnen<br>– Biegeverfahren<br>– Stauchung / Dehnung<br>– neutrale Faser<br>– gestreckte Länge<br>– Biegewinkel<br>– Biegeradius<br>– Rückfederung<br>– Biegeberechnungen |
| – Prüfergebnisse nach Prüfprotokoll beurteilen.                                                                                            | – Prüfen mit geeigneten Mess- und Prüfmitteln<br>– Prüfplan<br>– Prüfergebnisse digital darstellen<br>– Prüfprotokoll                                                                                                                                                               |

## 5.2 Lernfeld 2 – Fertigen von Bauelementen mit Maschinen

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Ausbildungsjahr<br/>Metallberufe</b> | <b>Zeitrichtwert<br/>80 Stunden</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente nach konstruktiven, technologischen und qualitativen Vorgaben mit Maschinen zu fertigen.

Zur Beschaffung von Informationen nutzen Sie auch audiovisuelle und virtuelle Hilfsmittel.

#### 5.2.1 Bohren, Senken Reiben

##### Hinweis:

Es soll eine Grundplatte (z. B. Vorrichtung) mit verschiedenen Bohrungen hergestellt werden. Die Bohrungen sollen mit Senkungen versehen und gerieben werden.

(ca. 20 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                                                                  | <b>Lerninhalt</b>                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Angaben aus technischen Zeichnungen zur Fertigung von Bauteilen ermitteln.                                       | – Einzelteilzeichnungen<br>– Maßtoleranzen<br>– Passungen                                           |
| – Arbeitsaufträge analysieren und den Spanungsvorgang beschreiben.                                                 | – Spanungsvorgang<br>– Spanarten<br>– Spanformen                                                    |
| – technische Begriffe definieren.                                                                                  | – Bewegungen beim Spanen<br>– Winkel, Schneiden und Flächen                                         |
| – Bohrmaschinen, Werkzeuge, Spannmittel und Kühlschmierstoffe(KSS) auswählen.                                      | – Bohrmaschinenarten<br>– Bohrwerkzeuge<br>– Spannmittel<br>– KSS                                   |
| – Arbeitswerte bestimmen.                                                                                          | – Einflussgrößen und Arbeitswerte ( $v_c$ , $n$ , $f$ , $F_c$ )                                     |
| – Arbeitsfolgen unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) festlegen.                                  | – Arbeitspläne<br>– UVV                                                                             |
| – Messergebnisse digital erfassen und sichern.<br>– Mess- und Prüfergebnisse für verschiedene Bauteile beurteilen. | – Messen und Lehren<br>– anzeigende Messmittel<br>– Maßverkörperungen<br>– Messfehler<br>– Prüfplan |



## 5.2.2 Gewindeherstellung

### Hinweis:

Auf einer Säulenbohrmaschine ist beispielsweise eine Gewindebohrung für die Verschraubung eines Bleches auf einer Grundplatte herzustellen.

(ca. 10 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                     | Lerninhalt                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Zeichnungsangaben analysieren.                              | – Einzelteilzeichnungen von Werkstücken mit Innen- und Außengewinde<br>– Darstellung von Bohrungen, Senkungen und Gewinden |
| – Gewindeangaben und deren Darstellung erschließen.           | – Gewindearten und Unterscheidungsmerkmale<br>– Gewindeabmessungen<br>– Gewindebemaßung                                    |
| – Werkzeuge, Spannmittel und KSS auswählen.                   | – Gewindebohrerarten<br>– Spannmittel für Gewindebohrer<br>– Schneideisenarten                                             |
| – Arbeitswerte bestimmen.                                     | – Einflussgrößen und Arbeitswerte ( $v_c$ , $n$ , $f$ , $F_c$ )                                                            |
| – verschiedene Technologien unter Beachtung der UVV zuordnen. | – Gewindebohren<br>– Gewindeschneiden<br>– Arbeitspläne                                                                    |
| – Prüfergebnisse bewerten.                                    | – Prüfen von Gewinden (Gewindelehren)                                                                                      |

## 5.2.3 Drehen

### Hinweis:

Auf einer Universaldrehmaschine ist ein zylindrisches Werkstück (z. B. Bolzen für eine Vorrichtung) herzustellen. Dazu fertigt der Schüler entsprechende Einzelteilzeichnungen mit einem CAD-Programm an. (Teilungsstunden beachten)

(ca. 25 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                 | Lerninhalt                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Ansichten zuordnen.<br>– Maßtoleranzen ermitteln.<br>– Zeichnungsangaben entschlüsseln. | – Einzelteilzeichnungen rotationssymmetrischer Werkstücke<br>– Ansichten, Schnittdarstellungen<br>– Bemaßung, Maßtoleranzen und Oberflächenangaben |
| – rotationssymmetrische Werkstücke digital entwerfen.                                     | – Grundlagen rechnerunterstütztes Zeichnen                                                                                                         |

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                              | <b>Lerninhalt</b>                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – unterschiedliche Drehmaschinen klassifizieren.                               | – Universaldrehmaschine (DLZ)<br>– Baueinheiten<br>– UVV                                        |
| – unterschiedliche Spannmöglichkeiten und Drehwerk-zeuge auswählen.            | – Spannmittel für Werkzeuge und Werkstücke<br>– Drehmeißelarten<br>– Winkel, Flächen, Schneiden |
| – Drehverfahren präzisieren.                                                   | – Drehverfahren<br>– Plandrehen<br>– Längsdrehen                                                |
| – verschiedene Schneidstoffe entsprechend dem Arbeitsauftrag zuordnen.         | – Schneidstoffe im Überblick                                                                    |
| – den Drehvorgang präzisieren, Richtwerte ableiten und Arbeitswerte berechnen. | – Einflussgrößen und Arbeitswerte ( $v_c$ , $n$ , $f$ , $a_p$ , $F_c$ )                         |
| – entsprechende Bewegungen zuordnen.                                           | – Arbeitsbewegungen<br>– Spanbildung                                                            |
| – verschiedene Technologien anwenden.                                          | – Arbeitspläne                                                                                  |
| – Mess- und Prüfergebnisse rechnergestützt protokollieren.                     | – Mess- und Prüfmittel<br>– Unterschiedsmessung<br>– Prüfplan und -protokoll                    |

### 5.2.4 Fräsen

#### Hinweis:

Durch Fräsen ist beispielsweise eine Grundplatte für eine Vorrichtung herzustellen. Hierzu sind verschiedene Nuten und Absätze anzubringen. Das Fräsen soll auf einer Universalfräsmaschine erfolgen. Dazu fertigt der Schüler entsprechende Einzelteilzeichnungen mit einem CAD-Programm an. (Teilungsstunden beachten)

(ca. 25 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                                         | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Ansichten zuordnen.<br>– Maßtoleranzen ermitteln.<br>– Zeichnungsangaben entschlüsseln. | – Einzelteilzeichnungen, auch von prismatischen Werkstücken<br>– Ansichten, Schnittdarstellungen<br>– Bemaßung, Maßtoleranzen und Oberflächenangaben |
| – prismatische Werkstücke digital entwerfen.                                              | – Grundlagen rechnerunterstütztes Zeichnen                                                                                                           |
| – unterschiedliche Fräsmaschinen klassifizieren.                                          | – Fräsmaschinenarten<br>– Baueinheiten<br>– UVV                                                                                                      |

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                              | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – unterschiedliche Fräswerk-zeuge und Spannmöglichkeiten auswählen.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fräserarten</li> <li>– Fräsertypen</li> <li>– Winkel, Flächen, Schneiden</li> <li>– Spannmittel für Werkzeuge und Werkstücke</li> </ul> |
| – Fräsverfahren präzisieren.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fräsverfahren</li> <li>– Umfangsfräsen</li> <li>– Stirnfräsen</li> <li>– Gleichlauf- und Gegenlaufräsen</li> </ul>                      |
| – den Fräsvorgang präzisieren, Richtwerte ableiten und Arbeitswerte berechnen. | – Einflussgrößen und Arbeitswerte ( $v_c$ , $n$ , $f_z$ , $f$ , $a_p$ , $a_e$ )                                                                                                  |
| – Bewegungen zuordnen.                                                         | – Arbeitsbewegungen                                                                                                                                                              |
| – verschiedene Technologien anwenden.                                          | – Arbeitspläne                                                                                                                                                                   |
| – Mess- und Prüfergebnisse rechnergestützt protokollieren.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mess- und Prüfmittel</li> <li>– Unterschiedsmessung</li> <li>– Prüfplan und -protokoll</li> </ul>                                       |

## 5.3 Lernfeld 3 – Herstellen von einfachen Baugruppen

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Ausbildungsjahr<br/>Metallberufe</b> | <b>Zeitrichtwert<br/>80 Stunden</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente zu Baugruppen zu montieren und dabei funktionale und qualitative Anforderungen zu berücksichtigen. Sie verwenden berufstypische Gesamt- und Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne sowie einfache Schaltpläne und können Funktionszusammenhänge der Baugruppen beschreiben und erklären. Sie nutzen Informationen aus digitalen Unterlagen. Sie unterscheiden Fügeverfahren nach ihren Wirkprinzipien und ordnen sie anwendungsbezogen zu.

#### 5.3.1 Kraft- und formschlüssige Verbindungen

##### Hinweis:

Die Schülerinnen und Schüler können anhand von technischen Zeichnungen den Aufbau und die Wirkungsweise von kraft- und formschlüssigen Verbindungen erläutern.

Sie können eine Baugruppe mit CAD erstellen.

(ca. 30 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>    | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Gesamtzeichnungen analysieren.                     | – Ansichten<br>– Positionsnummern<br>– Stücklisten<br>– Schnittdarstellungen                                          |
| – Einzelteile bestimmen.                             | – Halbzeuge<br>– Normteile<br>– Fertigungsteile                                                                       |
| – Aufbau und Funktion ableiten.                      | – technische Systeme                                                                                                  |
| – kraft- und formschlüssige Fügeverfahren auswählen. | – Schraubenverbindungen<br>– Stiftverbindungen<br>– Keilverbindungen<br>– Passfederverbindungen<br>– Nietverbindungen |
| – zeichnerische Darstellungen realisieren.           | – Gewindedarstellung<br>– Schraubendarstellung                                                                        |
| – Berechnungen zu den Fügeverfahren durchführen.     | – z. B. Kräfte, Drehmomente, Reibung                                                                                  |
| – Montagepläne anfertigen.                           | – Werkzeuge, Hilfsmittel<br>– Arbeitsschritte                                                                         |

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                | Lerninhalt                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sichtprüfungen auswerten.</li> <li>– die Funktion beurteilen.</li> <li>– Anzugmomente kontrollieren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Prüfkriterien</li> <li>– Prüfprotokolle</li> </ul> |

### 5.3.2 Stoffschlüssige Verbindungen

#### Hinweis:

Die Schüler lernen anhand von berufstypischen Beispielen die unterschiedlichen Arten von stoffschlüssigen Verbindungen kennen und anwenden.

(ca. 25 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann        | Lerninhalt                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – stoffschlüssige Verbindungen charakterisieren. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schweißen</li> <li>– Löten</li> <li>– Kleben</li> </ul>                                   |
| – Schweißverfahren untersuchen.                  | – Überblick zu den einzelnen Schweißverfahren                                                                                      |
| – Lötverfahren beschreiben.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arten</li> <li>– Lötspalt</li> <li>– Lot</li> <li>– Flussmittel</li> </ul>                |
| – Klebeverfahren untersuchen.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ausführung von Verbindungen</li> <li>– Klebstoffarten</li> <li>– Arbeitsregeln</li> </ul> |
| – stoffschlüssige Verbindungen prüfen.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sichtprüfung</li> <li>– Bruchprüfung</li> <li>– Dichtheitsprüfung</li> </ul>              |

### 5.3.3 Steuerungstechnik

**Hinweis:**

Die Schüler lernen am Beispiel einfacher Steuerungen Bauglieder kennen. Sie beschreiben Funktionszusammenhänge und bauen Steuerungen auf. Dafür wird eine Klassenteilung empfohlen.

(ca. 25 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                      | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Grundbegriffe analysieren.                                           | – Steuern, Regeln<br>– Steuerungsarten                                                                                                          |
| – Schaltpläne untersuchen.<br>– Simulationssoftware anwenden.          | – Arbeitsweise einzelner pneumatischer Bauglieder<br>– Funktion von Baugliedern in der Steuerung<br>– Referenzkennzeichnung nach aktueller Norm |
| – Steuerungen im Laborunterricht realisieren.                          | – Verknüpfungssteuerung                                                                                                                         |
| – die Funktion der Schaltungen kontrollieren.<br>– Fehler feststellen. | – Fehlersuche                                                                                                                                   |

## 5.4 Lernfeld 4 – Warten technischer Systeme

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Ausbildungsjahr<br/>Metallberufe</b> | <b>Zeitrichtwert<br/>80 Stunden</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler bereiten die Wartung von technischen Systemen vor und ermitteln Einflüsse auf die Betriebsbereitschaft. Sie planen Wartungsarbeiten unter den Gesichtspunkten von Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit und beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der IT- Sicherheit.

#### 5.4.1 Einflüsse auf die Betriebsbereitschaft technischer Systeme

##### Hinweis:

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln Einflüsse auf die Betriebsbereitschaft. Sie erkennen die Ursachen für Störungen und Schäden.

(ca. 30 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                                 | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – technische Systeme analysieren.                                                 | – Bau- und Funktionseinheiten<br>– Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen                                                                        |
| – wichtige Kenngrößen ermitteln.                                                  | – Kraft, Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad, Energie                                                                                           |
| – gesetzliche Vorgaben recherchieren.                                             | – UVV, Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                               |
| – Ziele der Instandhaltung klassifizieren.<br>– Maschinenverfügbarkeit berechnen. | – Zuverlässigkeit<br>– Verfügbarkeit                                                                                                       |
| – Ausfallsituationen einstufen.                                                   | – Störung, Fehler, Schaden                                                                                                                 |
| – Einflussfaktoren bewerten.                                                      | – Reibung, Verschleiß (Ursachen, Erscheinungen)<br>– Korrosion<br>– Ursache-Wirkungsdiagramm<br>– Lebensdauer<br>– Kosten-Aufwand-Diagramm |
| – Gefährdungen beurteilen.                                                        | – Arbeitssicherheit in der Instandhaltung                                                                                                  |

## 5.4.2 Verfügbarkeit von Maschinen und technischen Systemen sichern

### Hinweis:

Die Schüler analysieren Dokumente und Unterlagen zu technischen Systemen und erstellen betriebliche Wartungspläne auch in digitaler Form.

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                           | Lerninhalt                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Instandhaltungstätigkeiten strukturieren und abgrenzen.                           | – Instandhaltungsmaßnahmen                                                                          |
| – technische Dokumentationen analysieren.<br>– digitale Informationsquellen nutzen. | – Bedienungsanleitung<br>– Schmierplan<br>– Kennzeichnung von Schmierstoffen<br>– Betriebsanweisung |
| – Wartungsarbeiten ableiten.                                                        | – Wartungstätigkeiten                                                                               |
| – Wartungspläne erstellen.<br>– Wartungspläne rechnergestützt darstellen.           | – Wartungsplan für den Bediener<br>– Wartungsplan für den Instandhalter                             |
| – Wartungstätigkeiten anwenden.                                                     | – Wartungsarbeiten an mechanischen Bauteilen<br>– Wartungsarbeiten an pneumatischen Systemen        |
| – Bereitstellung und Entsorgung der Hilfs- und Betriebsstoffe organisieren.         | – Wiederaufbereitung<br>– Entsorgung umweltbelastender Abfälle                                      |
| – Wartungsmaßnahmen beurteilen.                                                     | – Vermeidung von Schäden<br>– Effektivität                                                          |



### 5.4.3 Grundlagen der Elektrotechnik

#### Hinweis:

Die Schüler wenden die Grundbegriffe der Elektrotechnik an und können elektrische Grundschaltungen aufbauen, sowie deren Kenngrößen berechnen. Sie sind sicher im Umgang mit Schutzmaßnahmen.

(ca. 30 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann | Lerninhalt                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Grundgrößen definieren.                 | – Elektrische Ladung<br>– Elektrischer Stromkreis<br>– Spannung<br>– Stromstärke<br>– Widerstand |

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                     | Lerninhalt                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Zusammenhänge ableiten.                                                     | – Wirkungen des elektrischen Stroms<br>– Ohmsches Gesetz<br>– Elektrische Arbeit<br>– Elektrische Leistung |
| – einfache Schaltungen aufbauen.                                              | – Parallelschaltung, Reihenschaltung                                                                       |
| – elektrischer Größen messen.                                                 | – Messgeräte für Stromstärke und Spannung                                                                  |
| – elektrischer Größen berechnen.                                              | – Grundgrößen                                                                                              |
| – Gefahren des elektrischen Stroms erkennen.<br>– Schutzmaßnahmen beurteilen. | – Folgen für den Menschen<br>– Schutzarten<br>– Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel                  |

## 5.5 Lernfeld 5 – (Herstellen von Blechbauteilen)

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>2. Ausbildungsjahr<br/>Metallbauer</b> | <b>Zeitrichtwert<br/>80Stunden</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler planen die Herstellung eines mehrteiligen Blechbauteiles unter Berücksichtigung von Funktion, Form und Materialauswahl. Sie präsentieren, vergleichen und bewerten die Lösungsvorschläge. Sie erstellen und ändern Zeichnungen und Stücklisten auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen.

Die Schüler planen die Arbeitsschritte und wählen nach technologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten Trenn-, Umform-, und Fügeverfahren aus. Flächen, Volumen und Massen werden auftragsbezogen ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler überprüfen die Betriebssicherheit der Maschinen und die zulässige elektrische Leistung. Sie prüfen, bewerten und diskutieren ihre Arbeitsergebnisse.

Die Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

### 5.5.1 Werkstoffeigenschaften

#### Hinweis:

als eigener Themenbereich oder in Verbindung mit den Fertigungsverfahren vermittelbar

(ca. 12 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                                                                                                | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– die Herstellung verschiedener Werkstoffe erläutern.</li><li>– Werkstoffeigenschaften ableiten.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Unlegierte und legierte Stähle</li><li>– Aluminium</li></ul>                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Werkstoffeigenschaften nach verschiedenen Einsatzgebiete unterteilen und beurteilen.</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>– Einsatzmöglichkeiten im Metallbau</li><li>– Einflüsse auf die verschiedenen Fertigungsverfahren</li></ul> |

## 5.5.2 Trennen von Blechbauteilen

### Hinweis:

Anknüpfen an LF 1/2; Zusammenhang mit LF6

(ca. 40 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                        | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Trennverfahren klassifizieren und definieren.</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einteilung und Zuordnung der Trennverfahren (Sägen, Bohren, Fräsen, Schwerpunkt dabei auf Scherschneiden, thermisches Trennen, Wasserstrahlschneiden)</li> <li>– Verfahrensabläufe der Trennverfahren analysieren</li> <li>– Maschinenarten und deren Einsatzmöglichkeiten unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes erörtern</li> </ul>                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– geeignete Trennverfahren auswählen.</li> <li>– Werkstückgrößen (auch mit Tabellenwerten) berechnen.</li> <li>– CNC- Anwendersoftware nutzen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anwendung der Trennverfahren für Blechbauteile in Abhängigkeit der Werkstückvorgaben (Zeichnung lesen) und erstellen von Arbeitsplänen</li> <li>– Erstellung von Werkstattzeichnungen und Arbeitsabläufen auf Grund verbaler Werkstückbeschreibungen</li> <li>– Ermittlung von werkstücktypischen Größen (Fläche, Volumen, Masse)</li> <li>– Blechbedarf / Verschnitt</li> <li>– am Bsp. Fräsen mit dem Hinweis auf das thermische Trennen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die nutzbaren Trennverfahren interpretieren.</li> <li>– die Anwendungsmöglichkeiten laut Kundenauftrag beurteilen.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schlussfolgerungen für den effektiven Einsatz der Trennverfahren in der Werkstatt ziehen</li> <li>– Bestimmung wirtschaftlicher Komponenten (Bearbeitungszeiten, Materialeinsatzauslastung)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

### 5.5.3 Umformen von Blechbauteilen

**Hinweis:**

vgl. mit LF 7 (Einteilung der Umformverfahren u.a. Gemeinsamkeiten/Unterschiede)

(ca. 12 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                            | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die Umformverfahren unter Berücksichtigung der Werkstoffeigenschaften analysieren. | – Erörtern des Biegens von Blechen (Schwenkbiegen, Gesenkbiegen, Walzbiegen)<br>– Bedeutung und Umsetzung von Blechversteifungen ermitteln                                                                                                              |
| – Die Einsatzmöglichkeiten der Umformverfahren zusammenfassen.                       | – Auftragsbeispiele der Biegeverfahren mit Hilfe von Zeichnungen kommentieren<br>– Varianten der Blechversteifungen diskutieren                                                                                                                         |
| – Den Auftrag mit notwendiger Abwicklung und Blechzuschnitt analysieren.             | – Aus verbaler Auftragsbeschreibung (z.B. Biegeteil) vollständige Lösung mit Berechnung der gestreckten Länge über Ausgleichswerte, Zeichnung und Arbeitsablauf unter Berücksichtigung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes entwickeln und präsentieren |

### 5.5.4 Fügen von Blechbauteilen

**Hinweis:**

Anknüpfen an LF 3; vgl. LF 6 und 8

(ca. 24 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                        | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die Fügeverfahren gliedern.                                                                                                    | – Einteilung und Definition der Fügeverfahren (Falzen, Nieten, Schrauben, Schutzgasschweißen, Punkt- und Rollennahtschweißen)                                                                                                                             |
| – die Anwendungsgebiete der Fügeverfahren ableiten.<br>– die normgerechte Darstellung in der Fügetechnik herleiten und anwenden. | – Arbeitsschritte zur Herstellung der einzelnen Fügeverbindungen<br>– Vor- und Nachteile der praktischen Umsetzung in der Werkstatt und auf der Baustelle beim Fügen herausarbeiten<br>– Ergänzung von Zeichnungen mit Fügesymbolen (Tabellenbuchnutzung) |
| – die erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel auswählen.<br>– Arbeitspläne anfertigen.                                          | – Zeichnungen lesen und Schlussfolgerungen für den Arbeitsablauf ziehen<br>– Berücksichtigung der Besonderheiten der Fügeverfahren<br>– Einhaltung der Vorgaben des Gesundheits- und Arbeitsschutzes                                                      |

## 5.6 Lernfeld 6: Herstellen von Konstruktionen aus Profilen

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>2.Ausbildungsjahr<br/>Metallbauer</b> | <b>Zeitrichtwert<br/>80 Stunden</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler fertigen Konstruktionen aus Profilen. Dazu lesen, erstellen und ändern sie Zeichnungen. Sie gehen auf spezielle Kundenwünsche ein und erstellen Planungsunterlagen nach Maßaufnahmen. Die Schüler organisieren Fertigungsabläufe und ermitteln die technologischen Daten auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Sie beachten die Verträglichkeit unterschiedlicher Werkstoffe hinsichtlich der elektrischen Spannungsreihe und wählen Möglichkeiten für einen passiven und aktiven Korrosionsschutz aus. Die Schüler berechnen die für die Konstruktion notwendigen Größen und wählen unter ökonomischen und technologischen Gesichtspunkten Werkstoffe, Profile und Fertigungsverfahren aus. Sie entwickeln Beurteilungskriterien und bestimmen Prüfverfahren mit Prüfmitteln. Sie prüfen die ausgeführten Arbeiten und bewerten, diskutieren und dokumentieren die Ergebnisse. Die Schüler beachten die Bedingungen des Arbeits- und Umweltschutzes insbesondere im Umgang mit elektrischen Maschinen.

### 5.6.1 Lesen von technischen Zeichnungen

**Hinweis:** Bezug zu LF 1

(ca. 15 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>              | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – sich einen Überblick zu technischen Zeichnungen verschaffen. | – Skizzen<br>– Anordnungspläne (Explosionsz.)<br>– Gesamtzeichnung<br>– Einzelteilzeichnung                                             |
| – den Inhalt von technischen Zeichnungen verstehen.            | – Baugruppen<br>– Einzelteile<br>– Stückliste<br>– Zeichen, Symbole<br>– Normen, Hinweise<br>– Toleranzen<br>– Maßstäbe                 |
| – die Funktion der einzelnen Baugruppen beschreiben.           | – Auswahl der Halbzeuge und Normteile<br>– Fügeverbindungen und ihre Bedeutung<br>– Anordnung der Bauteile<br>– Funktion der Baugruppen |

### 5.6.2 Halbzeuge und Normteile (Bezug zu LF3)

**Hinweis:**

Bezug zu LF 3

(ca. 15 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                         | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Halbzeuge und Normteile zuordnen.                                                                                                                                                                               | <div> <div>- Halbzeuge</div> <div>Formstahl</div> <div>Stabstahl</div> <div>Bleche</div> <div>Rohre</div> <div>Drähte</div> </div> <div> <div>- Normteile</div> <div>Schrauben</div> <div>Stifte</div> <div>Niete</div> <div>Scheiben</div> <div>ua.</div> </div> |
| – Normen der Halbzeuge und Normteile anwenden.<br>– Normangaben an Beispielen erläutern<br>– eine Profilauswahl für konkrete Beispiele treffen.<br>– Werkstoffauswahl begründen.<br>– Tabellen lesen und anwenden | – Normangaben<br>– Abmessungen aus Tabellen ablesen<br>– Werkstoffauswahl nach Verwendungszweck<br>– Hallenbau<br>– Treppenbau<br>– Geländer<br>– Fenster/Türen<br>– Tore u.a.                                                                                    |

### 5.6.3 Maschineller Zuschnitt

**Hinweis:**

Bezug zu LF 2 und LF 5

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann         | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Trennverfahren zuordnen.                        | – Trennen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zerteilen</li> <li>• Spanen</li> <li>• Abtragen</li> <li>• Zerlegen</li> <li>• Reinigen (Wdhlg. 1. Lj.)</li> </ul>                                                                                                 |
| – Verfahren zum Trennen von Profilen einschätzen. | – Mechanische Trennverfahren <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sägen</li> <li>• Scheren</li> <li>• Trennschleifen</li> </ul>                                                                                                                                         |
| – maschinelle Trennverfahren anwenden.            | – Sägen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arten</li> <li>• Anwendung</li> <li>• Vor- und Nachteile</li> <li>• UVV</li> <li>• Schnittwerte (TB) berechnen</li> </ul> – Scheren <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arten (Profilscheren, Ausklinkung)</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung</li> <li>• UVV</li> <li>• Berechnung Schnittkräfte</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Trennschleifen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagen Schleifen</li> <li>• Anwendung</li> <li>• Vor- und Nachteile</li> <li>• UVV</li> <li>• Drehzahlberechnung</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.6.4 Schutzgasschweißen

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                             | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schweißverfahren einteilen.</li> <li>– Grundlagen des Schweißens vertiefen.</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einteilung wichtiger Schmelzschweißverfahren <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gasschweißen</li> <li>• Lichtbogenschweißen</li> </ul> </li> <li>– Schweißpositionen</li> <li>– Stoßarten</li> <li>– Nahtarten</li> <li>– Nahtvorbereitung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– ausgewählte Schutzgasschweißverfahren anwenden.</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– MAG/MIG <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschinen/Anlage</li> <li>• Zusatzstoffe</li> <li>• Parameter</li> <li>• Zubehör (Gas, Draht)</li> <li>• Anwendung</li> </ul> </li> <li>– WIG/WP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschinen/Anlage</li> <li>• Zusatzstoffe</li> <li>• Parameter</li> <li>• Zubehör</li> <li>• Anwendung <ul style="list-style-type: none"> <li>• - UVV (Strom, Strahlung, Gase)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schweißungen beurteilen und nachbehandeln.</li> <li>– Schweißparameter berechnen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sichtprüfung</li> <li>– Bruchprüfung</li> <li>– Röntgen/Ultraschall</li> <li>– Nachbehandlung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spritzerentfernung</li> <li>• Glühen</li> <li>• Schleifen</li> </ul> </li> <li>– Elektrische Leistung bei Schweißmaschinen</li> <li>– Schweißzeit</li> </ul>                                                                                                                                                         |

### 5.6.5 Warm- und Kaltrichten

(ca. 10 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                  | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die Bedeutung des Richtens erfassen.                                                     | – Ursachen von Verformungen<br>– Aufgaben des Richtens                                                                                                                                                                                                               |
| – Richtverfahren einschätzen.                                                              | – Kaltrichten <ul style="list-style-type: none"><li>• manuell</li><li>• maschinell</li><li>• Vorgang im Werkstoff</li></ul><br>– Warmrichten <ul style="list-style-type: none"><li>• Zweck des Warmrichtens</li><li>• Arbeitsregeln</li><li>• Durchführung</li></ul> |
| – Berechnungen zu einfachen Aufgaben durchführen.<br>– Ergebnisse einordnen und auswerten. | – Festigkeitsberechnungen und Nachweise zu oben genannten Beispielen                                                                                                                                                                                                 |



## 5.7 Lernfeld 7 – Herstellen von Umformteilen

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>2.Ausbildungsjahr<br/>Metallbauer</b> | <b>Zeitrichtwert<br/>60 Stunden</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler planen die Herstellung von Umformteilen. Dazu erstellen sie die auftragsbezogenen Skizzen und Zeichnungen. Sie planen die Fertigungsabläufe, wählen die Werkstoffe und Profile aus. Sie führen erforderliche Berechnungen durch und wählen die Werkzeuge, Maschinen und Prüfmittel aus. Sie beschaffen sich Informationen zu den technologischen Eigenschaften der Werkstoffe und den Gefügeveränderungen beim Kalt- und Warmumformen auch mit Hilfe elektronischer Medien. Die Schüler erarbeiten Lösungen auch unter Berücksichtigung von Kundenwünschen. Sie diskutieren und dokumentieren ihre Ergebnisse.

Die Schüler wählen auftragsbezogene Werkstoffprüfverfahren aus und kennen deren fachgerechte Anwendungen. Sie diskutieren die Ergebnisse, insbesondere Qualitätsmängel und Fehlerursachen. Sie wenden die Richtlinien und Normen des betrieblichen Qualitätsmanagements an. Die Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes und den verantwortungsbewußten Umgang mit den Betriebsmitteln.

### 5.7.1 Manuelles und maschinelles Kaltumformen

(ca. 40 Stunden)

#### Hinweis:

Die Schüler verschaffen sich einen Überblick über die Herstellung von Umformteilen aus Profilen in ihrer betrieblichen Praxis. Anhand konkreter Kundenaufträge machen sie sich mit dem Ablauf der Herstellung von Umformteilen vertraut.

| <b>Kompetenzbeschreibung /<br/>Der Schüler kann</b>                              | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – einen Kundenauftrag für die Herstellung eines Biegeteils analysieren.          | – Erstellen von Skizzen, Einzelteilzeichnungen                                                                                                                                                        |
| – geeignete Profile und Werkstoffe auswählen.                                    | – Arbeit mit Tabellenbuch                                                                                                                                                                             |
| – die notwendigen Ausgangslängen bestimmen                                       | – Ermittlung der gestreckten Länge mit Hilfe der neutralen Faser                                                                                                                                      |
| – den Biegevorgang unter Berücksichtigung bestimmter Einflussgrößen beschreiben. | – Einflussgrößen:                                                                                                                                                                                     |
| – geeignete Profilbiegemaschinen auswählen.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biegewinkel und Biegeradius</li> <li>• Mindestbiegeradius</li> <li>• Rückfederung</li> <li>• Kaltverfestigung</li> <li>• Rekristallisationsglühen</li> </ul> |
| – mögliche Biegefehler erläutern.                                                | – universelle Handbiegemaschinen, Biegevorrichtungen, Walzbiegemaschinen, Dornbiegemaschinen u.a.                                                                                                     |
| – Richtverfahren beschreiben.                                                    | – anhand verschiedener Beispiele veranschaulichen                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | – Warmrichten, Kaltrichten von Profilen                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (vgl.LF6)                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Projekte präsentieren.</li> <li>– weitere Berechnungen ableiten.</li> <li>– verschiedene Werkstattprüfverfahren interpretieren.</li> <li>– Unfallverhütungsvorschriften diskutieren.</li> <li>– das Gelernte mit der Erarbeitung von weiteren Projekten festigen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Masseberechnungen mit Hilfe von Tabellen, Kostenkalkulationen</li> <li>– Biege- / Bruchprüfung</li> <li>– Unterlagen der Berufsgenossenschaften</li> </ul> |

### 5.7.2 Manuelles und maschinelles Warmumformen

Hinweis:

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung /<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – einen Kundenauftrages z.B. zur Herstellung, Lieferung und Montage eines schmiedeeisernen Tores analysieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | – Erstellen von Skizzen und Einzelteilzeichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– eine Auswahl geeigneter Werkstoffe zum Schmieden treffen.</li> <li>– die Grundvorgänge beim Schmieden beschreiben.</li> <li>– Einflussgrößen beim Schmieden bestimmen.</li> <li>– Werkzeuge und Hilfsmittel zum Schmieden auswählen.</li> <li>– Maschinen zum Schmieden beschreiben.</li> <li>– verschiedene Schmiedeverfahren darstellen.</li> <li>– Teilungen von Längen berechnen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schmiedbarkeit von Werkstoffen</li> <li>– Vorteile des Schmiedens, Schmiedetemperaturen, Glühfarben</li> <li>– Gefügebau, Schmiederohlängen, Abbrand, Anwärmmlängen, Energiekosten</li> <li>– Schmiedefeuer, Zangen, Hämmer, Amboss, Hilfsmittel, Gesenke, Herstellen einfacher Werkzeuge</li> <li>– Lufthammer, Federhammer u.a.</li> <li>– Breiten, Spitzen, Absetzen, Stauchen, Kehlen, Abschroten, Lochen, Spalten, Torsieren</li> <li>– Arbeit mit Tabellenbuch</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Vorteile gegenüber anderen Verfahren würdigen.</li> <li>– die Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen.</li> <li>– Unfallverhütungsvorschriften diskutieren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kostenvergleich</li> <li>– künstlerische Gestaltung, Objektbezug</li> <li>– Unterlagen der Berufsgenossenschaften</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 5.8 Lernfeld 8 - Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>2. Ausbildungsjahr<br/>Metallbauer</b> | <b>Zeitrichtwert<br/>60 Stunden</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler planen die Demontage und Montage von Bauelementen einer Metallbau- oder Stahlbaukonstruktion. Sie erarbeiten Lösungsvorschläge, bewerten diese und treffen eine Auswahl. Sie planen die Arbeitsschritte unter Berücksichtigung der erforderlichen Bauteile, Werkzeuge, Prüfmittel, Herstellerangaben und Sicherheitsmaßnahmen. Sie sind in der Lage, die Teile montagegerecht zuzuordnen und zu kennzeichnen.

Die Schüler berücksichtigen bei der Demontage die Wiederverwendbarkeit sowie die umweltgerechte Entsorgung von Bauelementen, Baugruppen und Hilfsstoffen. Bei der Montage beachten sie die Forderungen des vorbeugenden Umweltschutzes. Sie führen die notwendigen Berechnungen durch und geben Möglichkeiten der Funktionsprüfung an. Die Schüler diskutieren und bewerten ihre Arbeitsergebnisse und dokumentieren sie. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeitsschutzes, insbesondere beim Heben und Bewegen der Lasten von Hand.

### 5.8.1 Montage und Demontage von Baugruppen

#### Hinweis:

Besonders geeignet für dieses Lernfeld ist ein Kundenauftrag zum Thema Schiebetor oder ein ähnliches Beispiel aus dem Bereich Metallbau- bzw. Stahlbaukonstruktion

**(ca. 45 Stunden)**

| <b>Kompetenzbeschreibung /<br/>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die technischen Unterlagen laut Kundenauftrag analysieren.</li> <li>– Gefahrenpotentiale erkennen (Gefährdungsanalyse).</li> <li>– die für jeden Montageprozess strukturierten Abläufe in der Werkstatt untersuchen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lesen von Gesamtzeichnungen, Gruppenzeichnungen, Einzelteilzeichnungen sowie Stücklisten</li> <li>– Verwendung von Zulieferunterlagen</li> <li>– Funktionseinheiten der gewählten Konstruktion, deren Baugruppen und Bauelemente</li> <li>– Gefährdung durch elektrischen Strom (vgl. LF 4)</li> <li>– Montagestufen</li> <li>– Montagetätigkeiten (Einzel- Blockmontage)</li> </ul> |

| Kompetenzbeschreibung /<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                      | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die für die Konstruktion notwendigen Baugruppen und Bauelemente auswählen.</li> <li>– die notwendigen Maschinen, Werkzeuge, Prüfmittel und Hilfsmittel bereitstellen.</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stütz- und Trageinheiten, Antriebseinheiten, Energieübertragungseinheiten, Steuerungs- und Regelungseinheiten, Versorgungs- und Entsorgungseinheiten</li> <li>– Montage/ Demontage von Bauteilen und Baugruppen unter Einsatz von Montage- und Demontageplänen</li> <li>– Werkzeuge, Maschinen, Montage- und Demontagewerkzeuge</li> <li>– Prüfmittel</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Ablauf der Montage- bzw. Demontage- stufen und die damit verbundenen Tätigkeiten festlegen.</li> <li>– Arbeitsschutz- sowie Umweltschutzbestimmungen konsequent anwenden.</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fertigen der Konstruktion mit den dazugehörigen Berechnungen wie Zuschnittsberechnungen, Masseberechnungen, Kräfteberechnungen sowie Berechnungen von Momenten</li> <li>– Fügeverbindungen (Schwerpunkt: Kraft-Formschluss)</li> <li>– Normen und technische Regeln, bauaufsichtliche Forderungen</li> <li>– Arbeitsschutzvorschriften, GHS- Symbole (Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)</li> <li>– Entsorgungsvorschriften</li> <li>– Möglichkeiten der Wiederaufbereitung</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einzelteile bzw. der durch Systemanbieter gelieferte Bauteile kontrollieren.</li> <li>– die Funktionsfähigkeit der hergestellten Metallbaukonstruktion prüfen.</li> <li>– Arbeitsergebnisse demonstrieren und dokumentieren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Subjektive und objektive Prüfvorgänge</li> <li>– Übergabe an den Kunden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5.8.2 Transportieren von Lasten während der Fertigung und Montage/Demontage

### Hinweis:

Hier wird insbesondere das Thema Heben und Bewegen von Lasten von Hand bearbeitet.

(ca. 15 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung /<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                    | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Komponenten der Lastaufnahmeeinrichtung ermitteln.</li></ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>– Lastaufnahmemittel</li><li>– Anschlagmittel</li><li>– Tragmittel</li><li>– Hebezeug</li><li>– Kran</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Auswahl und Einsatz der geeigneten Lastaufnahmeeinrichtung festlegen.</li><li>– wichtige Arbeitsregeln für das Heben und Transportieren von Lasten beachten.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Greifer, Hebeklemmen, Körbe, Zangen, Traversen, Lasthaken, Schäkel</li><li>– Hebebänder, Rundschlingen, Ketten Seile</li><li>– Flaschenzug, Elektroseilzug, Elektrokettenzug</li><li>– Mobile und ortsfeste Krananlagen</li><li>– Hubvorrichtungen</li><li>– Arbeitssicherheit</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– die sicheren Benutzung von Anschlagmitteln einschätzen.</li><li>– Arbeitsschutzbestimmungen konsequent anwenden.</li></ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>– Seilendverbindungen</li><li>– Kennzeichnung von Anschlagmitteln</li><li>– Tragfähigkeit</li><li>– Vermeiden von Schäden an Anschlagmitteln</li><li>– Ablegereife</li><li>– Unfallverhütungsvorschriften</li></ul>                                                                        |

## 5.9 Lernfeld 9 - Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen

|                                                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>3.Ausbildungsjahr</b><br><b>Metallbauer FR Konstruktionstechnik</b> | <b>Zeitrictwert</b><br><b>100 Stunden</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler planen die Herstellung von Stahl- und Metallbaukonstruktionen.

Dabei lesen sie Zeichnungen aus verschiedenen Konstruktionsbereichen und unterscheiden Bauteile und Baugruppen. Sie beschreiben die Einwirkungen, leiten die Bauteilbeanspruchungen ab und erklären das Sicherheitskonzept. Sie erläutern die Brandschutzvorschriften und wählen Brandschutzmaßnahmen aus.

Die Schüler entwickeln Realisierungsmöglichkeiten für Bauteile und Baugruppen. Sie bestimmen Bauteildimensionen und wählen Halbzeuge aus. Sie planen den Fertigungsablauf und erstellen Fertigungsunterlagen unter Berücksichtigung von Festigkeits-, Fertigungs-, Transport- und Montagegesichtspunkten. Sie bestimmen die Korrosionsschutzmaßnahmen. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Einrichtung von Baustellen.

Sie planen Montageabläufe und bestimmen Montagemittel. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, insbesondere auf Baustellen, sowie den verantwortungsbewussten Umgang mit den Betriebsmitteln.

### 5.9.1 Besonderheiten für die Arbeit auf der Baustelle

#### Hinweis:

Die speziellen Vorgaben, auch entsprechend der LBO, sind lernfeldübergreifend im gesamten 3. und 4. Ausbildungsjahr anzuwenden.

(ca. 24 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung /<br/>Der Schüler kann</b>                                                                                                                  | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Messgeräte klassifizieren.                                                                                                                                         | – Längen,- Lage- und Winkelmessungen am Bau<br>– Arten von Messtechniken<br>– Handhabung der Messgeräte                                    |
| – die Baustellenausstattung zum Heben / Transportieren von Lasten und zum Arbeiten in größerer Höhe auch unter Berücksichtigung der besonderen Gefahren beschreiben. | – Hebezeuge, Anschlagmittel, Krane<br>– Befestigung von Lasten<br>– Leitern, Gerüste, PSA                                                  |
| – verschiedene Gefährdungssituationen beurteilen, bewerten, diskutieren.                                                                                             | – Standsicherheit von Leitern und Gerüsten<br>– Verhalten auf der Baustelle (insbesondere in großer Höhe und bei Kran / Transportarbeiten) |

## 5.9.2 Baustoffe

### Hinweis:

vgl. LF 10, 11, 12

(ca. 12 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung /<br>Der Schüler kann                          | Lerninhalt                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die verschiedenen Bauuntergründe (Baustoffklassen) klassifizieren. | – Betonarten (bewehrt / unbewehrt; Festigkeitsklassen)<br>– Mauerwerksstoffe (Ziegel, Gasbeton, Hochlochsteine)<br>– gesetzliche Vorschriften (z.B. ENEC) |
| – die Belastbarkeit der Baustoffe analysieren.                       | – Festigkeitsberechnung<br>– Befestigungsmöglichkeiten für Stahlelemente                                                                                  |

## 5.9.3 Stahlbauten

### Hinweis:

Anwendung der Inhalte vorangegangener Lernfelder speziell zum Fügen für komplexe Baugruppen.

(ca. 64 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung /<br>Der Schüler kann                                                                                                                                  | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Ausführungen von Stahlbauten einteilen.                                                                                                                                    | – Stahlhochbau, Stahlbrückenbau, Stahlwasserbau, Stahlmaschinenbau                                                                                                                                            |
| – Bauteile von Stahlkonstruktionen (Stahlskelettbauten) hinsichtlich Eigenschaften, Einsatz, Anforderungen, Gestaltungsmöglichkeiten, Belastungsarten, Montage) analysieren. | – Stützen, Träger, Aussteifungen, Dachkonstruktionen, Fachwerk-Rahmenkonstruktionen, Wandelemente                                                                                                             |
| – statische Beanspruchungen der Bauteile des Stahlbaus ermitteln und die daraus folgenden Einsatzmöglichkeiten charakterisieren.                                             | – Berechnungen zu Masse, Kraft, Zug, Druck, Flächenpressung und Abscherung                                                                                                                                    |
| – Konstruktionen des Stahlhochbaus (z. B. Stahlhalle, Balkonanlage, Carport u.ä.) planen und darstellen.<br>– geeignete Halbzeuge auswählen und einsetzen.                   | – Bauzeichnungen / Stückliste lesen und analysieren<br>– Beanspruchungen<br>– Oberflächenbehandlung<br>– Montage (Werkstatt / Baustelle)<br>– Befestigungsmöglichkeiten                                       |
| – Schlussfolgerungen für die Handhabung von Hebezeugen und für die Montageabläufe auf der Baustelle ziehen.                                                                  | – Auswahl der geeigneten Hebezeuge, Anschlagmittel und Befestigungspunkte auch mit Bestimmung der Profilmasse mittels Tabellenwerten<br>– Montage auf der Baustelle unter besonderer Berücksichtigung der UVV |

## 5.10 Lernfeld 10 a – Herstellen von Türen, Toren und Gittern

|                                                                        |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.Ausbildungsjahr</b><br><b>Metallbauer FR Konstruktionstechnik</b> | <b>Zeitrichtwert (3. und 4. Ausbildungsjahr)</b><br><b>100 Stunden</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler planen das Herstellen von Türen, Toren und Gittern. Dabei lesen sie Zeichnungen und fertigen Skizzen nach Maßaufnahme und Kundenwünschen an. Sie ermitteln die Anforderungen an die Bauteile und beachten die Bauvorschriften. Sie erarbeiten Lösungsvorschläge, diskutieren diese und begründen ihre Auswahl.

Die Schüler planen für gesteuerte Türen und Tore die Gesamtfunktion, die Teilfunktionen und entwickeln den Funktionsplan. Sie leiten die erforderlichen Eingangs- und Ausgangssignale ab und entwickeln die logischen Verknüpfungen zwischen diesen Signalen. Sie wählen anwendungsbezogenen Steuerungssysteme und Gerätetechniken aus. Sie legen Bauglieder fest, erstellen Schaltpläne, bauen Steuerungen auf und nehmen sie in Betrieb.

Die Schüler bestimmen den Fertigungsablauf und erstellen Fertigungsunterlagen unter Berücksichtigung der Halbzeuge. Sie prüfen die Qualität und Funktion. Sie planen den Transport der Konstruktionen und ihre Montage.

Die Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

### 5.10.1 Maßordnung im Hochbau

#### Hinweis:

Die Auszubildenden verschaffen sich einen Überblick über die Maßordnungen im Hochbau. Anwendung auch in LF11 und LF12.

(ca 15 Std)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                                                 | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Bauzeichnungen analysieren.                                                                     | – Unterschiede zu Metallbauzeichnungen herausfinden                                                                                                                                                |
| – die Maßordnung im Hochbau nach DIN 4172 analysieren.                                            | – Arbeit mit dem Tabellenbuch Schraffuren<br>Baurichtmaße<br>Besonderheiten der Maßeintragungen<br>gebräuchliche Abkürzungen<br>Maueröffnungen<br>Toleranzen im Hochbau<br>Wandöffnungen für Türen |
| – wichtige Maße für die Herstellung und den Einbau von Türen und Toren den Zeichnungen entnehmen. | – Arbeit mit konkreten Beispielen                                                                                                                                                                  |



### 5.10.2 Grundlagen der Befestigungstechnik

#### Hinweis:

Praktische Übungen für Befestigungsvarianten sind für den Lernprozess notwendig.

(ca 10 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                      | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die Problemstellung eines Befestigungsfalls erfassen.                                                                                                                                                        | - Lastabtragung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| – Befestigungsvoraussetzungen hinterfragen.<br>– Baustoffe klassifizieren.<br>– geeignete Bohrverfahren bestimmen.<br>– Haltemechanismen von Dübeln bestimmen.<br>– der Versagensarten von Dübeln begutachten. | – Masse, Abmessungen der Bauteile<br>– Untergrund<br>– Brandschutz, Korrosionsschutz<br>– spätere Demontage, Justierung<br>– tragende Konstruktionen<br>– Drehbohren, Schlagbohren, Hammerbohren<br>– Kraft-, Form-, Stoffschluss<br>– Bruch, Ausriss, Versagen des Untergrundes |
| – geeignete Dübel auswählen.                                                                                                                                                                                   | – Anwendungsfälle für verschiedene Dübel beschreiben                                                                                                                                                                                                                             |

### 5.10.3 Herstellung von Türen

#### Hinweis:

Fertigung als Rahmenkonstruktion in Abstimmung mit LF11.

(ca 15 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                 | Lerninhalt                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – sich die Maße für die Herstellung von Türen beschaffen.                                                                                                 | – Erstellen einer einfachen Bauzeichnung mit Maßen für Türen, Fenster und Tore                                                                                                              |
| – Türarten klassifizieren.<br>– Fertigung und Montage der Türen organisieren.<br>– Bestandteile der Fertigung auf Rauch- und Feuerschutztüren übertragen. | – Aufgaben von Türen<br>– Bauarten nach der Beweglichkeit<br>– Öffnungsrichtungen<br>– Bestandteile einer Tür<br>– Materialbedarf<br>– Kostenrechnungen<br>– Kennzeichnung der Tür nach DIN |
| – den Einbau der verschiedenen Türarten beurteilen.<br>– die Unterschiede in der Herstellung von Stahl- und Aluminiumtüren feststellen.                   | – Rauchschutztüren<br>• Besonderheiten<br>• Montagerichtlinien<br>• Sicherheitseinrichtungen<br>– Feuerschutztüren<br>• Feuerschutzklassen<br>– Systemprofile und deren Besonderheiten      |

#### 5.10.4 Beschlge fr Tren

(ca 15 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schler kann                                                                                                       | Lerninhalt                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Beschlgearten analysieren.                                                                                                                   | – Bnderarten<br>– Trschlieerarten<br>– Trantriebssysteme                                                                                                           |
| – die Funktion auf die Einstellarbeiten und die Steuerung bertragen.<br>– steuerungstechnische Systeme der Pneumatik und Hydraulik realisieren | – Einstellarbeiten an Trschlieern<br>– Steuerungstechnik an Trantriebssystemen<br>– Arbeit an Versuchsstnden (Planung, Erstellung, Inbetriebnahme und Fehlersuche) |
| – Anlagen mit Hilfe regelmiger Instandhaltung berwachen                                                                                      | – Instandhaltungsplanung                                                                                                                                               |

#### 5.10.5 Schlie- und Sicherheitstechnik

**Hinweis:** Anwendung als handlungsorientierten Unterricht.

(ca 15 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schler kann                                                                             | Lerninhalt                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – sich die historische Entwicklung und die Gemeinsamkeiten mit anderen Epochen in der Sicherheitstechnik erschlieen. | – geschichtliche Entwicklung der Schlietechnik                                                                                             |
| – geeignete Schlsser fr die jeweiligen Anforderungsprofile auswhlen.                                               | – Schloarten<br>– Funktion und Aufbau<br>– Normmae<br>– Zuhaltungen<br>– Schliezylinder<br>– Elektronische Schlsser<br>– Schlieanlagen |
| – die geforderte Sicherheitsklasse abwgen.                                                                           | – Sicherheit gegen ffnungsversuche                                                                                                         |

## 5.10.6 Herstellung von Toren

(ca 30 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                       | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Tore nach dem Einbauort einteilen.</li></ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Hallen-, Garagen-, Hof-, Gartentore ...</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– die Fertigung und Montage der Tore organisieren.</li><li>– geeignete Torsteuerungen konzipieren, simulieren und installieren.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Auswahl von Profilen für die Rahmen</li><li>– Flattern, Durchhängen</li><li>– Gestaltung der Füllung</li><li>– Teilung von Längen</li><li>– Verriegelung</li><li>– Torlagerung</li><li>– Drehpunktbestimmung</li></ul> |

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                               | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– die Einstellungen der Antriebe kontrollieren.</li><li>– die Sicherheitseinrichtungen installieren</li><li>– den Kunden durch entsprechenden Einweisungen einbeziehen.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Unterschiede zwischen den Antrieben</li><li>– Stopper, Auflaufsicherung, Fangvorrichtung, Lichtschranken...</li><li>– Erklären der Funktionsweise</li><li>– Wartungspläne</li></ul> |

## 5.11 Lernfeld 11a – Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten

|                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>3. Ausbildungsjahr</b><br><b>Metallbauer FR Konstruktionstechnik</b> | <b>Zeitrichtwert</b><br><b>80 Stunden</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler planen das Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten. Sie fertigen Skizzen und Zeichnungen nach Maßaufnahme unter Berücksichtigung von Kundenwünschen an und wenden Planungsunterlagen der Systemhersteller auch unter Nutzung elektronischer Medien an. Sie ermitteln die Anforderungen an die Bauteile und entwickeln Lösungsvorschläge unter verantwortungsbewusster Anwendung der Bauphysik. Sie präsentieren ihre Ergebnisse im Kundengespräch.

Die Schüler planen Steuerungen für ausgewählte Konstruktionen. Sie erstellen Fertigungsunterlagen, bestimmen den Fertigungsablauf und beachten den sorgfältigen Umgang mit Profilen und Zubehör. Sie setzen Werkzeuge und Maschinen werkstoffbezogen ein. Sie überprüfen die Konstruktion auf zeichnungsgerechte Fertigung und Funktion und berücksichtigen Besonderheiten des Transports der Konstruktionen und ihrer Montage. Die Schüler überprüfen die Funktionen der montierten Konstruktionen und erklären sie dem Kunden.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes unter Berücksichtigung der Wiederverwertbarkeit von Aluminium und Kunststoffen.

### 5.11.1 Fertigung und Montage von Fassadenkonstruktionen

#### Hinweis:

Für dieses Lernfeld sollte schwerpunktmäßig als Kundenauftrag eine Pfosten- Riegel- Fassade mit den dazugehörigen Fenstereinsatzelementen realisiert werden.

(ca. 20 Stunden)

| <b>Kompetenzbeschreibung</b><br><b>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– technische Unterlagen entsprechend des Kundenauftrages analysieren.</li> <li>– unterschiedliche Funktionen einer Fassade ermitteln.</li> <li>– typisch eingesetzte Materialien untersuchen.</li> <li>– unterschiedliche Bauarten von Fassaden abgrenzen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lesen von Ausführungszeichnungen</li> <li>– Arbeiten mit Herstellerunterlagen</li> <li>– Beachtung gesetzlicher Vorschriften</li> <li>– bauphysikalische Anforderungen</li> <li>– Aluminium, nichtrostender Stahl, pulverbeschichteter Stahl</li> <li>– Verglasung</li> <li>– Vorgehängte und eingestellte Fassade</li> <li>– Pfosten- Riegel- Bauweise und Element-Bauweise</li> <li>– Warmfassade, Kaltfassade, Kalt- Warm-Fassade</li> <li>– Zweite- Haut- Fassade, Ganzglasfassade, Punktgehaltene Glasfassade, Überkopfverglasungen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zuschnitte für Pfosten und Riegel festlegen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeiten mit Bauzeichnungen bzw.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Vormontage in der Werkstatt realisieren.</li> <li>– die Fassadenmontage verwirklichen.</li> </ul>                                 | <p>Konstruktionszeichnungen, Zuschnittslisten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zuschnittsberechnungen</li> <li>– Normen und technische Regeln, bauaufsichtliche Forderungen</li> <li>– Bolzen- T- Verbinder</li> <li>– Zusammenbau von Pfosten und Riegel, Isolationsprofile, innere Glasdichtungen</li> </ul> <p><u>Hinweis:</u> Planungen von Fassaden werden ausschließlich ingenieurtechnisch durchgeführt. Aufgabe des Metallbauers ist es auf der Basis dieser Planungen die Montage fachgerecht durchzuführen.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die von den Systemanbietern gelieferten Bauteile kontrollieren.</li> <li>– die bauphysikalischen Anforderungen beurteilen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Subjektive und objektive Prüfverfahren</li> <li>– Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz, Brandschutz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 5.11.2 Herstellen eines Fensters

#### Hinweis:

Ein Drehkippfenster eignet sich besonders für die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                                                                                   | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fenster hinsichtlich Konstruktions- und Öffnungsarten zuordnen.</li> <li>– einzusetzende Werkstoffe bestimmen.</li> <li>– Anforderungen an ein Fenster untersuchen.</li> <li>– die Bauteile eines Fensters analysieren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einfachfenster, Doppelfenster</li> <li>– Drehkippflügel, Schwingflügel, Klappflügel, Wende- und Schiebeflügel und deren symbolhafte Darstellung</li> <li>– DIN links, DIN rechts</li> <li>– Stahl, Aluminium, Kunststoffe, Verbundstoffe</li> <li>– Verglasung</li> <li>– Statik, Wärmeschutz, Feuchteschutz, Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtheit, Einbruchschutz, Schallschutz, Sonnenschutz</li> <li>– Drehkippflügel</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– notwendige Maße ermitteln.</li> <li>– Profile und die notwendige Verglasung bereitstellen.</li> <li>– Beschläge auswählen</li> <li>– Verklotungen auswählen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufmaß am Bau</li> <li>– Systemherstellerunterlagen, Zuschnittslisten</li> <li>– Beschlageinbauzeichnung</li> <li>– Montageanleitung</li> <li>– Klotzarten</li> <li>– Verklotungsrichtlinien</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die notwendigen Zuschnitte realisieren.</li> <li>– die Eckverbindungen herstellen.</li> <li>– unterschiedliche Dichtungseigenschaften untersuchen.</li> <li>– die Montagereihenfolge des Drehkipp-Beschlages festlegen.</li> <li>– Bauanschlussfugen nach Stand der Technik gestalten.</li> <li>– Arbeitsschutz- sowie Umweltschutzbestimmungen konsequent anwenden.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Profilmaschinen</li> <li>– Fertigungsarten, Versteifung und Abdichtung der Rahmenecken</li> <li>– Arten der Fensterdichtungen</li> <li>– Dichtungsmontage</li> <li>– Montagepläne</li> <li>– Dichtstoffe und deren Aufgaben</li> <li>– Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>– Entsorgungsvorschriften</li> <li>– Möglichkeiten der Wiederaufbereitung</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– gefertigte Einzelteile bzw. der von den Systemanbietern gelieferten Elemente kontrollieren.</li> <li>– die Funktionsfähigkeit der hergestellten Fenster prüfen.</li> <li>– Arbeitsergebnisse demonstrieren und dokumentieren.</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Subjektive und objektive Prüfverfahren</li> <li>– Übergabe an den Kunden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 5.11.3 Verbinden von Metallbaukonstruktionen

**Hinweis:**

Fachpraktische Übungen sollten zur Ergänzung durchgeführt werden.

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– mit Unterlagen der Monteurkompetenz. Gemäß DIBt Heft 2/2011 vom April 2011 arbeiten.</li></ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Verankerungsgrund</li><li>– Einwirkungen auf das Befestigungssystem</li><li>– Bohrlocherstellung</li><li>– Montagearten</li><li>– Wirkprinzip von Dübeln</li><li>– Montagekennwerte</li><li>– Allgemeine Befestigungen</li><li>– Schwerlastbefestigungen</li><li>– Zugelassene Befestigungen</li></ul>                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– berufstypische und regelkonforme Befestigungen erstellen.</li><li>– Arbeits- und Gesundheitsschutz im Zusammenhang mit der Dübelbefestigung einhalten.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Setzanweisungen</li><li>– Montagevorschriften</li><li>– Technische Bewertungen (Zulassung)</li><li>– PSA</li><li>– Arbeitsschutzvorschriften</li><li>– Betriebsanweisungen</li></ul> <p><u>Hinweis:</u> Untergeordnete Befestigungen werden nach handwerklichen Regeln geplant und ausgeführt. Sicherheitsrelevante Befestigungen sind ingenieurtechnisch zu planen und entsprechend der technischen Bewertungen (Zulassungen) durchzuführen.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– fachgerechte Dübelausführung beurteilen.</li></ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>– Versagen von Dübelssystemen</li><li>– Beispiele aus der Praxis</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 5.11.4 Glasanbauten und deren Schattierungssysteme

**Hinweis:**

Als Einstieg in dieses Thema dient das am Anfang des Lernfeldes behandelte Gebäude in Pfosten- Riegel- Bauweise. Die Nutzfläche des Gebäudes soll durch einen Glasanbau erweitert werden.

(ca. 20 Stunden)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                            | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Arten von Glasanbauten bestimmen</li><li>– einzusetzende Bauteile festlegen.</li><li>– Beschattungssysteme analysieren.</li><li>– Sonnenschutzsysteme untersuchen.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Überdachungen, Balkonverglasungen, Lichtdachkonstruktionen, Wintergärten</li><li>– Profile</li><li>– Sonnenschutzverglasung</li><li>– Ziele</li><li>– Funktionen</li><li>– Treibhauseffekt</li><li>– Außenliegende und innenliegende Sonnenschutzsysteme</li><li>– Feststehende und bewegliche Sonnenschutzsysteme</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– notwendige Materialien bereitstellen.</li><li>– Schattierungssysteme auswählen</li><li>– die Art der Sonnenschutzsteuerung festlegen.</li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>– Kriterien für Werkstoffauswahl bei Profilen</li><li>– Isolierglas</li><li>– EnEV</li><li>– Vordächer, Blenden, Jalousien/ Raffstores, Markisen, Rollläden</li><li>– Manuelle Steuerungen, automatische Steuerungen, Gruppensteuerungen</li></ul>                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– die Montage von Glasanbauten und deren Beschattungssysteme realisieren.</li></ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Glasbefestigung</li><li>– Arbeiten mit Herstellerunterlagen</li><li>– Montageanleitungen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– die Funktionsfähigkeit der hergestellten Glasanbauten und den dazugehörigen Schattierungssystemen kontrollieren.</li></ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Übergabe an den Kunden</li><li>– Belüftung</li><li>– Wartung von Sonnenschutzanlagen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |



## 5.12 Lernfeld 12a : Herstellen von Treppen und Geländern

|                                                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>3.Ausbildungsjahr</b><br><b>Metallbauer FR Konstruktionstechnik</b> | <b>Zeitrichtwert</b><br><b>80 Stunden</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler planen das Herstellen von Treppen und Geländern. Dazu lesen Sie Bauzeichnungen, nehmen Maße auf, fertigen Skizzen an und beraten Kunden. Sie berücksichtigen die Vorgaben der Normen und der Landesbauordnung und erkennen deren Bedeutung. Sie führen Berechnungen durch, unterscheiden Bauarten und erstellen auch mit Hilfe von Zeichnungs- und Berechnungsprogrammen Lösungsvorschläge. Die Schüler bestimmen Konstruktionsmerkmale unter kosten-, werkstoff-, fertigungsspezifischen und ästhetischen Gesichtspunkten. Sie ermitteln mit Tabellen die Konstruktionsmaße unter Berücksichtigung der Lasten und der Transportmöglichkeiten. Sie erstellen Fertigungsunterlagen und bestimmen den Fertigungsablauf. Die Schüler planen anforderungs- und bauwerksbezogen die Befestigung der Konstruktionen am Bauwerk. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

### 5.12.1 Lesen von Bauzeichnungen

(ca. 10 Std.)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>     | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – sich einen Überblick zu Bauzeichnungen verschaffen. | – Ansichten<br>– Grundrisse<br>– Schnitte                                                                                                                                |
| – Inhalte von Bauzeichnungen lesen.                   | – Maße im Bauwesen<br>– Toleranzen im Hochbau<br>– Linienarten<br>– Schraffuren für Schnittflächen<br>– Besonderheiten der Maßeintragung<br>– Symbolik in Bauzeichnungen |
| – Bauzeichnungen Lesen und Beschreiben.               | – Übungsbeispiele zu Bauzeichnungen lesen und auswerten                                                                                                                  |

### 5.12.2 Treppenarten

Hinweis:

(ca. 6 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                 | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Arten von Treppen benennen und einordnen.               | – Unterteilung der Treppen nach: <ul style="list-style-type: none"><li>• Einsatzort</li><li>• Grundriss</li><li>• Anzahl der Läufe</li><li>• Richtung der Läufe</li></ul>                                                                  |
| – Möglichkeiten von schematischen Darstellungen erkennen. | – Verschiedene Treppenbeispiele in vielen möglichen Varianten <ul style="list-style-type: none"><li>• gerade</li><li>• gewendelte</li><li>• linke</li><li>• rechte</li><li>• mit Podest</li><li>• einläufig</li><li>• mehrläufig</li></ul> |
| – schematischen Darstellungen lesen und danach arbeiten.  | – Beispiele von Treppenarten lesen und auswerten                                                                                                                                                                                           |

### 5.12.3 Grundbegriffe bei Treppen

( ca. 4 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                             | Lerninhalt                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die Grundbegriffe (DIN 18064) anwenden.                                                                             | – notwendige Treppen <ul style="list-style-type: none"><li>– Treppenöffnung</li><li>– Treppenwange</li><li>– Treppenholm</li><li>– Treppenspindel</li><li>– Geschoßtreppe u.a.</li></ul> |
| – die Begriffe zu den Treppenbauteilen zuordnen                                                                       | – Treppendarstellungen und Treppenbeispiele an denen alle Begriffe ersichtlich sind                                                                                                      |
| – die erworbenen Kenntnisse durch das Anwenden verschiedener Aufgaben festigen und auf andere Situationen übertragen. | – verschiedene Übungsbeispiele                                                                                                                                                           |

#### 5.12.4 Maßbegriffe

(ca. 6 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                  | Lerninhalt                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die Treppenmaßbegriffe anwenden.                                                         | – Steigung<br>– Auftritt<br>– Steigungsverhältnis<br>– Unterschneidung<br>– Durchgangshöhe<br>– Stufenbreite<br>– Podesttiefe u.a.     |
| – Vorschriften zu Maßen und konkrete Konstruktionsmaße ermitteln.                          | – -Schrittmaßregel<br>– -Bequemlichkeitsregel<br>– -Sicherheitsregel<br>– -Steigungshöhe<br>– -Auftrittsbreite<br>– -Geschosshöhe u.a. |
| – Vorschriften zu konkreten Konstruktionsmaße ermitteln und in der Praxis sicher anwenden. | – verschiedene Treppenprojekte damit alle wichtigen Maßeabgeleitet werden können                                                       |

#### 5.12.5 Treppenkonstruktionen

(ca. 16 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                             | Lerninhalt                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Verschiedene Treppenkonstruktionen benennen und beschreiben.                        | – gerade Treppen<br>– gewendelte Treppen                                                               |
| – Unterschiede der einzelnen Methoden beurteilen.<br>– mit dem Tabellenbuch arbeiten. | – Auslegen in der Werkstatt<br>– Geometrische Methoden<br>– Verwendung von Tabellen<br>– CAD-Programme |

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Treppen berechnen und konstruieren. | – Treppenprojekte zu geraden und gewendelten Treppen mit unterschiedlichen Methoden erstellen<br>– Kundenaufträge in den Unterricht einbeziehen |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.12.6 Konstruktion von Wangen und Holmen

(ca. 12 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann              | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Innen- und Außenwangen sowie Holme konstruieren.     | – Wangen von geraden Treppen<br>– Wangen von gewendelten Treppen (Ermittlung der Innen- und Außenmaße der Stufen)<br>– Berechnungen durchführen<br>– Holme von geraden und gewendelten Treppen<br>– Anwendung von CAD-Programmen (z.B. Trepcad) |
| – Unterschiede der Wangen- und Holmformen beschreiben. | – Entstehung des Wangen und Holmenverlaufs durch Übertragung der Stufenbreiten in einen Rasterplan<br>– Bedeutung der Drachstufe für den Wangen- und Holmenverlauf                                                                              |
| – Treppenwangen und -holme zeichnen und konstruieren.  | – Treppenprojekte zu geraden und gewendelten Treppen mit unterschiedlichen Methoden<br>– erstellen (Zeichnen und CAD)                                                                                                                           |

### 5.12.7 Sondertreppen

(ca. 4 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                    | Lerninhalt                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Sonderformen von Treppen unterscheiden.<br>– Einsatzmöglichkeiten benennen.                | – Steigleitern<br>– Spartreppen<br>– Schiffstreppen u.a.                                                                                                       |
| – die Notwendigkeit der Sonderformen von Treppen entsprechend der Einsatzbereiche begründen. | – Besonderheiten der Bauformen<br>– Anpassung an örtliche Gegebenheiten<br>– Unterschiedliche Bauformen von Sondertreppen an Objekten<br>– Arbeit an Projekten |

### 5.12.8 Geländerarten

(ca. 4 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                | Lerninhalt                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – den Aufbau und die Gestaltung von Geländern je nach Einsatzgebiet beurteilen.                                          | – Bauteile<br>– Bauformen<br>– Maße<br>– Gestaltung<br>– Korrosionsschutz                                                                                                |
| – Arten und Unterschiede von Geländern beschreiben.                                                                      | – Geländer für: <ul style="list-style-type: none"><li>• Treppen</li><li>• Balkone</li><li>• Brüstungen</li><li>• Brücken</li><li>• Industrie</li><li>• Gerüste</li></ul> |
| – die unterschiedlichen Anforderungen an Funktion und Bauweise beschreiben und die Auswahl nach Einsatzgebiet begründen. | – verschiedene Geländerprojekte als Arbeitsgrundlage                                                                                                                     |

### 5.12.9 Berechnung und Montage von Geländern

#### Hinweis:

Arbeit mit dem Tabellenbuch zur Prüfungsvorbereitung an verschiedenen Projekten

#### Berechnungen

(ca. 12 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                           | Lerninhalt                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Einflussgrößen für Geländerberechnungen analysieren.              | – Geländerart<br>– Gebäudeart<br>– Anbauhöhe<br>– Pfostenabstand<br>– Teilung von Längen<br>– Kräfteeinwirkungen<br>– Montagefall<br>– Sicherheitsbeiwerte |
| – Werte für die Berechnungen von Geländern selbstständig ermitteln. | – Werte und Normen aus Tabellen ermitteln<br>– Lösungsablauf unter Berücksichtigung der Einflussgrößen kennenlernen                                        |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Berechnung zu unterschiedlichen Geländern fachgerecht durchführen.</li> <li>– die eigenen Ergebnisse sowie die der anderen selbst einschätzen und bewerten.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– An Projektbeispielen Werte ermitteln und durch Berechnungen oder Tabellen die Dimensionierung des Geländers ermitteln</li> <li>– Selbsteinschätzung, Reflexion der Ergebnisse</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Montage

(ca. 6 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                               | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Befestigungsmöglichkeiten von Geländern benennen.</li> <li>– anhand der geltenden Sicherheitsvorschriften die Befestigungsmöglichkeiten beurteilen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Montagefälle</li> <li>– Montageanweisungen</li> <li>– Befestigungsmittel</li> <li>– Normen</li> <li>– Schadensfälle</li> <li>– Beispiele richtiger und falscher Befestigungen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– eine Auswahl von Befestigungsmöglichkeiten an Projekten treffen und diese begründen.</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kundenwunsch</li> <li>– örtliche Gegebenheiten (Bauweise, Baugrund)</li> <li>– Vorschriften</li> <li>– Befestigungsmittel</li> </ul>                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Montagemöglichkeiten benennen, diese beschreiben und begründen.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Projektbeispiele zu Geländerbefestigungen</li> </ul>                                                                                                                                     |

## 5.13 Lernfeld 13a – Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus

|                                                                      |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>3./4. Ausbildungsjahr<br/>Metallbauer FR Konstruktionstechnik</b> | <b>Zeitrictwert (3. und 4. Ausbildungsjahr)<br/>60 Stunden</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler planen die Instandhaltung von Systemen des Metall- und Stahlbaus. Dazu untersuchen sie die Konstruktionen und ermitteln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft. Sie erkennen die Bedeutung vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Schüler analysieren Instandhaltungsvorschriften von Systemlieferanten auch in englischer Sprache und planen Instandhaltungsmaßnahmen. Sie entscheiden, ob und welche Unterstützung von anderen Fachabteilungen und Gewerken notwendig ist.

Sie bestimmen die dafür notwendigen Werkzeuge und Ersatzteile. Sie stellen die Lagerhaltung häufig und kurzfristig benötigter Teile sicher.

Die Schüler entwickeln im Team Vorgehensweisen für die Fehlersuche. Sie beschreiben die Fehlerursachen und geben Möglichkeiten zu ihrer Behebung an. Ausgehend von Funktionsstörungen und den daraus resultierenden Reparaturen entwickeln sie unterschiedliche Instandhaltungsstrategien. Sie dokumentieren die durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, den verantwortungsvollen Umgang mit den Betriebsmitteln und die sachgerechte Entsorgung von Hilfsstoffen.

### 5.13.1 Instandhaltung von Stahl- und Metallbaukonstruktionen

#### Hinweis:

Bezug zu Lernfeld 9; auf Fachliteratur verweisen; verschiedene Instandhaltungsvorschriften verwenden

(ca 20 Std.)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                                                                                                                              | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Instandhaltungsvorschriften analysieren.</li><li>– Verbindungen im Stahlbau unter dem Aspekt der Instandhaltung vergleichen.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Instandhaltungsvorschriften der Hersteller</li><li>– Schraubverbindungen</li><li>– Schweißverbindungen</li><li>– Nietverbindungen</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsmaßnahmen planen und durchführen.</li></ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>– überprüfen der Wartungsfreundlichkeit</li><li>– Aussagen zu Inspektions- und Instandsetzungsmaßnahmen</li></ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Möglichkeiten der vorbeugenden Instandhaltung nennen und beschreiben.</li></ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– Schäden im Vorfeld vermeiden</li><li>– Kosten-Nutzen-Effekt</li></ul>                                                                       |

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Erscheinungsformen der Korrosion beurteilen.                                                                                                                                                                                                                                                | – Flächenkorrosion<br>– Mulden- und Lochfraß<br>– Kontaktkorrosion<br>– Spannungsrisskorrosion<br>– weitere Korrosionsarten...                                              |
| – Maßnahmen des Korrosionsschutzes an Beispielen treffen und beschreiben.                                                                                                                                                                                                                     | – Aktiver und passiver Korrosionsschutz<br>– Duplexbeschichtung<br>– Korrosionsschutzgerechte Konstruktion<br>– Verzinken<br>– Korrosionsschutz von Bauteilen aus Aluminium |
| – Wirksamkeit von Korrosionsschutzmaßnahmen. einordnen.<br>– Verschiedene Oberflächenbehandlungen beschreiben.<br>– verschiedene Beschichtungsmaßnahmen erläutern und Vor- bzw. Nachteile benennen.<br>– nach Einsatzgebieten Korrosionsschutzmaßnahmen benennen und seine Auswahl begründen. | – Notwendige Oberflächenbehandlungen<br>– Lebensdauer von verschiedenen Beschichtungsmaßnahmen (Verzinkungen, Pulverbeschichtungen, Farbbeschichtungen,...)                 |

### 5.13.2 Instandhaltung von Türen und Toren

**Hinweis:** Bezug zu Lernfeld 10; Verwendung von geeigneten Schmiermitteln (ca 20 Std.)

| <b>Kompetenzbeschreibung<br/>Der Schüler kann</b>                                                                                   | <b>Lerninhalt</b>                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Instandhaltungsvorschriften lesen und analysieren.                                                                                | – Einstellarbeiten an Bändern<br>– Einstellarbeiten an Türschließern<br>– Einstellarbeiten an Rauchschutztüren                                                                                           |
| – Einstellarbeiten fachgerecht durchführen.<br>– die Wirkung der durchgeführten Einstellung beschreiben.                            | – Laborunterricht<br>– Fehlerdiagnose z.B. an einem Türschließer                                                                                                                                         |
| – Einstellarbeiten dokumentieren.                                                                                                   | – Festhalten der durchgeführten Arbeiten in Protokollen                                                                                                                                                  |
| – Schmiermittelarten unterscheiden, analysieren.<br>– die richtigen Schmiermittel den Einsatzgebieten zuordnen und diese begründen. | – Arten von Schmiermitteln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öle</li> <li>• Fette</li> <li>• Trockenschmiermittel</li> </ul> – Bezeichnungen von Schmiermitteln<br>– Lesen von Schmieranweisungen |



|                                                                                  |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| – Eigenschaften der Schmier-mittel auf den jeweiligen Anwendungsfall übertragen. | – Schmieren von Bändern im Außenbereich und Innenbereich<br>– Öle in Türschließern |
| – Schmierarbeiten dokumentieren.                                                 | – Erstellen von Protokollen<br>– Entwickeln von Schmieranweisungen                 |

### 5.13.3 Instandhaltung von Fenstern und Fassaden

**Hinweis:**

Bezug zu Lernfeld 11 herstellen

(ca 10 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                     | Lerninhalt                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Instandhaltungsvorschriften an Fenstern und Fassaden analysieren und anwenden.<br>– gesetzliche Vorschriften anwenden.                                      | – Ausfallerscheinungen und Fehler<br>– Einschätzen des Betriebszustandes                                                                                                |
| – Instandhaltungsarbeiten durchführen.                                                                                                                        | – Wartungsarbeiten an Glas, Profilen und Dichtungen<br>– Rauchabzug in Treppenhäusern<br>– Beschlagsysteme kontrollieren und einstellen<br>– Beschattungssysteme warten |
| – den baulichen Zustand bewerten und daraus die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen ableiten.<br>– die durchgeführten Instandsetzungsarbeiten dokumentieren. | – Maßnahmen erfolgreich oder evtl. Austausch<br>– Zugänge, Leitern, Brücken usw., Sicherheitsauflagen                                                                   |

### 5.13.4 Instandhaltung von Treppen und Geländern

**Hinweis:**

Bezug zu Lernfeld 9 und Lernfeld 12 herstellen

(ca 10 Std.)

| Kompetenzbeschreibung<br>Der Schüler kann                                                                                                                                                                                | Lerninhalt                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Treppen im Außen- und Innenbereich planen und erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen festlegen.                                                                                                                        | – Verwendung geeigneter Stufen                                                                                                              |
| – Maßnahmen des vorbeugenden Korrosionsschutzes benennen, der Situation entsprechend auswählen und seine Entscheidung begründen.<br>– die ausgewählten Maßnahmen des vorbeugenden Korrosionsschutzes selbst durchführen. | – Reinigen von Gitterrosten<br>– Wiederholung Korrosion<br>– Maßnahmen zum Auswechseln von Gitterrosten<br>– Praxisbezug zu realen Objekten |